

第 1 章

質点の運動・速さ・加速度

力学とは、身近な物体の運動から天体の運行までを、少ない前提から統一的に説明しようとする学問です。

1.1 質点の運動

デカルト以降、僕たちはこの世界が三次元だと理解しています。どの物体も、どこかに基準を決めれば、3つの実数の組でその位置を絶対的に決めることができるとしています。数学的には、物体は

$$\mathbb{R}^3 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid x, y, z \in \mathbb{R} \right\}$$

の元によって表すことができます。

物体を強く押したり、持ち上げて手を放すなどすると、時間経過とともにその位置を変えます。この発想で、質点の運動というものを以下のように定義できます。

定義 1.1. $I := [a, b] \subset \mathbb{R}$ を閉区間とする。このとき、連続写像 $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ を、閉区間 I における**質点の運動**といい、 (I, γ) で表す。

もちろん「時間って何?」とか「空間って本当に3次元なの?」という疑問はありつつ、ここでは立ち入りません。あくまで「こういうモデルで話を進めてみましょうよ」という立場でやらせてもらいます。

また、質点の運動が明らかに二次元平面や一次元の直線に制限される場合、最初から γ の値域を $\mathbb{R}^2$ あるいは $\mathbb{R}$ に取っておくことがあります。

1.2 質点の速さ

車にはスピードメーターが搭載されていて、これを見ればおよそ何時間後に何 km 進むかが分かります。例えば 40km/h という数値を維持すれば、1 時間後には 40km 進んでいます。

逆に考えると、「移動距離」と「その距離を移動するのにかかった時間」という量は測定しやすいです。これの商を「速さ」として定義しておいて、速さを予測できる体系が作れば実用上便利そうです。僕た

ちの質点の定義から、この「移動距離の変化の割合」として速さを次のように定義できます。

定義 1.2. (I, γ) を閉区間 I 上の質点の運動とする。 $x, y \in I$ 、 $x \neq y$ とする。このとき、以下の量を時刻 x から y への質点の**平均の速さ**という。

$$\frac{\gamma(y) - \gamma(x)}{y - x}$$

しかし、速さを定義するために二つの実数 x, y が必要というのは面倒です。特に、日常的な感覚として「一瞬の間にも速さはある」ような気がします。ここにおいて、 y を限りなく x に近づけた時の速さ、つまり極限を知りたいという動機が生まれます。

しかし極限

$$\lim_{y \rightarrow x} \frac{\gamma(y) - \gamma(x)}{y - x}$$

が存在するかどうかは非自明です。次のざっくりした例で、極限が存在しない可能性を垣間見てみましょう。

例題 1.3. 関数

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; t \mapsto |t|$$

を考える。このとき、 $x = 0$ とすると

$$\frac{f(y) - f(0)}{y - 0} = \frac{|y|}{y} = \begin{cases} 1 & y > 0 \\ -1 & y < 0 \end{cases}$$

ゆえに右極限は 1 で、左極限は -1 となり左右の極限が異なる。

ここで「右極限」および「左極限」という言葉が出てきましたので、定義を述べておきましょう。といっても、高校数学で学習済みのものを $\varepsilon - \delta$ で厳密に書き直したにすぎません。

定義 1.4. f を関数とする。 $a \in \mathbb{R}$ における f の右極限が L であるとは、任意の $\varepsilon > 0$ に対して、ある $\delta > 0$ が存在して、任意の $x \in I$ に対して

$$0 < x - a < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

を満たす時をいう。この様子を、以下の記号であらわす

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = L$$

$a \in \mathbb{R}$ における f の左極限が L であるとは、任意の $\varepsilon > 0$ に対して、ある $\delta > 0$ が存在して、任意の $x \in I$ に対して

$$-\delta < x - a < 0 \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

を満たす時をいう。この様子を、以下の記号であらわす

$$\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = L$$

また、上の例題では次の結果を認めていたので証明しましょう。

定理 1.5. 実数 a を含むある区間で定義された関数 f について、 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ が存在するための必要十分条件は、 $x = a$ における左右極限が存在して一致することである。

証明. (条件が必要であること) 仮定から、ある実数 L が存在して、任意の $\varepsilon > 0$ に対してある $\delta > 0$ をうまくとれば、

$$0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

が成り立つ。 $0 < |x - a| < \delta$ は $0 < x - a < \delta$ かつ $-\delta < x - a < 0$ と同値であるから、すなわち

$$\begin{aligned} 0 < x - a < \delta &\Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon \\ -\delta < x - a < 0 &\Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon \end{aligned}$$

ゆえに f の左右極限が存在して、それらは L で一致する。

(条件が十分であること) 仮定から、ある実数 L が存在して、任意の $\varepsilon > 0$ に対して、 $\delta_1, \delta_2 > 0$ が存在して、

$$\begin{aligned} 0 < x - a < \delta_1 &\Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon \\ -\delta_2 < x - a < 0 &\Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon \end{aligned}$$

が成り立つ。ここで $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$ とおけば、

$$\begin{aligned} 0 < |x - a| < \delta &\Leftrightarrow -\delta < x - a < \delta, x - a \neq 0 \\ &\Leftrightarrow -\delta < x - a < 0 \text{ or } 0 < x - a < \delta \end{aligned}$$

ところが δ の定義から $-\delta_2 < -\delta$ 、 $\delta < \delta_1$ が成り立つから、

$$\begin{aligned} 0 < x - a < \delta &\Rightarrow 0 < x - a < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon \\ -\delta < x - a < 0 &\Rightarrow -\delta_2 < x - a < 0 \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon \end{aligned}$$

いずれにしても、 $0 < |x - a| < \delta$ ならば $|f(x) - L| < \varepsilon$ が示せた。□

左右からの極限を考えるのが煩わしいので、関数の定義域を拡張して考えることもあります。うれしいことに、次のような言い換えが存在します。

定理 1.6. $I = [a, b]$ を閉区間、 $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ を連続写像とする。このとき、極限

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

が存在することと、以下の条件が満たされることは必要十分である。点 a を含むある開区間 I_a と、関数 $g : I_a \rightarrow \mathbb{R}$ が存在して、

- $f|_{I \cap I_a} = g|_{I \cap I_a}$
- g は $a \in I_a$ で微分可能

証明. 条件が十分であることは明らかなので、必要であることを証明する。仮定より、極限

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = L$$

が存在する。ここで、 $g : (-\infty, b]$ を

$$g(x) := \begin{cases} f(x) & (x \in (a, b)) \\ f(a) + L \cdot (x - a) & (x \leq a) \end{cases}$$

で定義すると、 g は $(-\infty, b)$ 上で連続である ($\therefore$ 貼り合わせの補題)。また a で微分可能であることが次のように証明できる。 $(f(x) - f(a))/(x - a)$ の右極限が存在することから、任意の $\varepsilon > 0$ に対して、ある $\delta > 0$ が存在して、

$$0 < x - a < \delta \Rightarrow \left| \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - L \right| < \varepsilon$$

ゆえに $0 < |x - a| < \delta$ のとき、

$$\begin{aligned} & \left| \frac{g(x) - g(a)}{x - a} - L \right| \\ &= \left| \frac{g(x) - f(a)}{x - a} - L \right| \\ &= \begin{cases} \left| \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - L \right| & (x > a) \\ \left| \frac{L \cdot (x - a)}{x - a} - L \right| & (x < a) \end{cases} \\ &= \begin{cases} \left| \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - L \right| & (x > a) \\ 0 & (x < a) \end{cases} \\ &< \varepsilon \end{aligned}$$

□

当然ながら同様に、次が成り立ちます

定理 1.7. $I = [a, b]$ を閉区間、 $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ を連続写像とする。このとき、極限

$$\lim_{x \rightarrow b-0} \frac{f(b) - f(x)}{b - x}$$

が存在することと、以下の条件が満たされることは必要十分である。点 b を含むある開区間 I_b と、関数 $g : I_b \rightarrow \mathbb{R}$ が存在して、

- $f|_{I \cap I_b} = g|_{I \cap I_b}$
- g は $b \in I_b$ で微分可能

これで、どんな区間でであっても、その区間上の関数が微分可能かどうかを気楽に論じることができます。

定義 1.8. I を区間、 $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ を (連続とは限らない) 関数、 $x \in I$ とする。このとき、極限

$$f'(x) := \lim_{y \rightarrow x} \frac{f(x) - f(y)}{x - y}$$

が存在するとき、 $f'(x)$ を f の x における**微分係数**、あるいは単に**微分**という。

微分係数の書き方には複数あり、

$$\dot{f}(x) = f'(x) = \frac{df}{dx} = D_x f$$

などがあります。物理でよく使うのは

$$\dot{f}(x)$$

で、数学の、とくに一変数関数の微分は

$$f'(x)$$

と書くことが多い気がします。しかし、「どの変数で微分してるか」というのをはっきりさせたいときは

$$\frac{df}{dx}$$

を使うのが良い気がします。じゃあ $D_x f$ はいつ使うかというと、関数解析とか代数解析という分野でよく見かける気がします。結構その時の気分で書き分けたりしますが、できれば慣れてください。

…さて、一点のみならず、任意の点で微分可能な質点というのは行儀が良さそうです。

定義 1.9. I を区間、 $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ を (連続とは限らない) 関数とする。 I 上微分可能であるとは、任意の $x \in I$ に対して、微分係数 $f'(x)$ が存在する時を言う。このとき、関数

$$f' : I \rightarrow \mathbb{R}$$

を、 f の導関数、あるいは単に微分という。

話がそれましたが、極限が存在するような運動に限って、いわば「瞬間の速さ」を定義することができます。

定義 1.10. (I, γ) を質点の運動、 $t \in I$ とする。このとき、極限

$$\dot{\gamma}(t) := \lim_{y \rightarrow t} \frac{\gamma(t) - \gamma(y)}{t - y}$$

が存在するとき、 γ は t で微分可能であるといい、極限の値 $\dot{\gamma}(t)$ を微分係数、あるいは単に微分という。あるいは $\dot{\gamma}(x)$ を質点の運動 γ の時刻 x における速さという。

定義 1.11. (I, γ) を質点の運動とする。任意の $t \in I$ に対して微分係数 $\dot{\gamma}(t)$ が存在するとき、 γ は I で微分可能であるといい、写像

$$\dot{\gamma} : I \rightarrow \mathbb{R}$$

を γ の導関数、あるいは単に微分という。

1.3 質点の加速度

ボールを持ち上げて、高いところから手を離すと落ちます。ただ落ちるだけじゃなく、だんだん速さが速くなっていきます。他にも例えば、ボールに紐をつけてブンブン回すと、速さの絶対値自体は時間変化しなくても、向きがグリグリ変わっています。そういった「速さの変化量」も実は目に見える量です。今回はいきなり微分で定義しましょう。

定義 1.12. (I, γ) を質点の運動、 $x \in I$ とする。また、 γ は x のある開近傍で常に微分可能であるとする。このとき、極限

$$\ddot{\gamma}(x) := \lim_{y \rightarrow x} \frac{\dot{\gamma}(y) - \dot{\gamma}(x)}{y - x}$$

が存在するとき、 γ は x で**二階微分可能**であるという。 $\ddot{\gamma}(x)$ を質点の運動 γ の時刻 x における**加速度**という。

定義 1.13. (I, γ) を質点の運動とする。任意の $x \in I$ に対して、極限

$$\ddot{\gamma}(x) := \lim_{y \rightarrow x} \frac{\dot{\gamma}(y) - \dot{\gamma}(x)}{y - x}$$

が存在するとき、 γ は I で**二階微分可能**であるといい、写像

$$\ddot{\gamma} : I \rightarrow \mathbb{R}^3$$

を γ の**二階導関数**あるいは単に**二階微分**という。

今まで質点 γ は閉区間 I から $\mathbb{R}^3$ への連続写像として定義していましたが、ここに来て γ は二階微分可能であるとして再定義しましょう。

定義 1.14. $I := [a, b] \subset \mathbb{R}$ を閉区間とする。このとき、連続写像 $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ が I 上で二階微分可能であるとき、区間 I における**質点の運動**といい、 (I, γ) で表す。

第 2 章

運動の法則

質点に対して、いくつかの仮定 (公理) を追加します。力学はここから始まるのです。まずは運動の状況を見ていきましょう。

2.1 簡単な運動

最も簡単な運動は「静止」している状態でしょう。

定義 2.1. 質点の運動 $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ が定値写像になっているとき、質点 γ は**静止**しているという。静止している質点の運動は、静止であると言い表す。

静止の次に簡単な運動は、速さが変化しない運動、つまり「等速直線運動」でしょう。

定義 2.2. 質点の運動 $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ に対し、 $\dot{\gamma} : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ が定値写像になっているとき、質点 γ は**等速直線運動**しているという。等速直線運動している質点の運動は、等速直線運動であると言い表す。

質点が静止しているならば、等速直線運動しているということが言えます。

定理 2.3. 質点 $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ の運動が静止であるならば、その運動は等速直線運動である。

証明. γ は静止しているので、任意の 2 時刻 $t_0, t \in I$ において $\gamma(t) = \gamma(t_0)$ 。ゆえに

$$\dot{\gamma}(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\gamma(t) - \gamma(t_0)}{t - t_0} = \lim_{t \rightarrow t_0} 0 = 0$$

よって γ は等速直線運動である。 □

また、等速直線運動する質点の加速度 $\ddot{\gamma}$ は 0 への定値写像であることが同値であるとも言えます。ここには**平均値の定理**を用いるのですが、それはのち (§ 3.3) に証明しましょう。いったん平均値の定理は認めて、以下を証明しましょう。

定理 2.4. 質点 γ の運動が等速直線運動であることと、任意の $t_0 \in I$ に対して $\ddot{\gamma}(t_0) = 0$ は同値である。

証明. 質点 γ の運動が等速直線運動であるとする、任意の $t, t_0 \in I$ に対して、 $\dot{\gamma}(t) = \dot{\gamma}(t_0)$ 。ゆえに

$$\ddot{\gamma}(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\dot{\gamma}(t) - \dot{\gamma}(t_0)}{t - t_0} = 0$$

ゆえに $\ddot{\gamma}(t_0) = 0$ ($\forall t_0 \in I$)。

逆に $\ddot{\gamma}(t_0) = 0$ ($\forall t_0 \in I$) とする。 γ を成分ごとに分けて、 $\gamma(t) := (\gamma_x(t), \gamma_y(t), \gamma_z(t))$ で考える。このとき任意の $t_1, t_2 \in I$ 、 $t_1 < t_2$ に対して、平均値の定理から、ある $c \in (t_1, t_2)$ が存在して、

$$\frac{\dot{\gamma}_i(t_1) - \dot{\gamma}_i(t_2)}{t_1 - t_2} = \ddot{\gamma}_i(c) = 0, \quad (i = x, y, z)$$

をみtas。すなわち $\dot{\gamma}_i(t_1) = \dot{\gamma}_i(t_2)$ なので、 $\dot{\gamma}_i(t)$ は定数写像となる。 □

2.2 力の定義

「力」という概念の定義は非常に難しいものです。アリストテレスは「槍を投げると、飛んでいる間は運動方向に力が働き続ける。その力が徐々に失われて行って、しまいには地面に落ちる」というような考え方をしていたようです。

実際のところ「力」って何なのさ? という問題は哲学の分野で語ってもらうことにして、物理学ではとにかく**定量化して計算できること**を重視します。言い換えれば、そのように現実世界を「モデリング」して、定量的な計算や未来予測を可能にしようぜ、というのがニュートンの思想の一端ではないでしょうか。

2.2.1 身近な例

椅子を引いたり、押し戻したりするとき、僕たちは「椅子に力をかけた」と思うでしょう。これはなぜそう思うのでしょうか? いくつか考えられる理由がありますが、大きく分けて以下の二種類あると思います。

- それなりに筋肉を使って、疲れるから
- 椅子が動いたから

どちらも一理あります。

では、自由落下するボールはどうでしょうか? 現代人は「地球からの重力が働いている」と理解していますが、ニュートン以前の科学者の気持ちになってみると、上記の「椅子の例」とは若干異なっているように思うかもしれません。というのも、力というのは、人間ないし動物などが体を触れてものを動かすときに働くように思えるからです。

しかしこの自由落下するボールにも、椅子の例と同様の考え方で、力が働いていると考える方法もあるにはあります。これらはどちらも

速度が時間変化している (= 加速度が生じている)

のです。

椅子の例だと、静止している状態 (つまり速度0の状態) から力をかけることで、速度に変化を与え、結果としてその位置を移動させています。自由落下するボールはもっと単純で、観測事実として時間に比例して落下速度が速くなっていくことが分かっていました。

結局のところ、自由落下するボールには力が働いているのか、いないのか？

いったん働いているとして考えてみて、うまくいったら儲けもん！

こういう考え方をしてみましょう。もし自由落下するボールにも力が働いているのであれば、力とは質点の運動に対して、**その速度を変化させる原因になるものであるはず**です。

仮にそうであるとして、どうすれば「うまくいった」と言えるのでしょうか？物理学は常に、先行研究や実験事実をフォローすることを求められます。先行研究や実験事実をフォローすれば、うまくいったと言えるでしょう。

2.2.2 当時の先行研究：天体の運行

ニュートンの時代には、天体の観測技術が十分高まっており、星々の運行に関する膨大な研究データが存在していたようです。それらのデータから、ケプラーは有名な3法則を導きました。ニュートンは力学を考えるに当たって、おそらく、ケプラーの法則のことを考えていたんだと思います。

先ほどの身近な例で言った、「自由落下するボールに力が働いている」と仮定するとしたら、加速度の変化は力の存在を意味します。ケプラーの第一法則によれば、惑星は太陽の周りを楕円運動しており、これは加速度が変化する運動なので、惑星には、どこからかの力が働いているはず。またこの楕円運動の焦点の一つが太陽なので、惑星にかかっている力の有力候補は、太陽ぐらいしかありません。あとはこの力の向きや大きさを見積もって、ケプラーの法則に近づけられれば！？あるいはさらに、同じ法則で自由落下するボールの運動も記述できれば、「うまくいった」と言えるんじゃないでしょうか？

…「ニュートンのりんご」って、こういう感じの話なんじゃないですかね、知らんけど。

2.2.3 力の定義

もし太陽と惑星の関係と同じように、自由落下するボールの運動も記述できるとするならば、ボールに対する「太陽」はなんでしょう？それはもう「地球」しかないでしょう。いずれにしても、力というのは質点単体で考えることはできず、二つ以上の質点の相互作用のことを力と呼んでいるのかもしれない。いや、そういうことにしましょう。そういえば椅子を引く例にしても「手」と「椅子」の関係で成り立つ現象ですし、振り子をブラブラさせるのだって「手」と「紐」と「振り子」と「重力」の間の現象です。

以上を踏まえて、力は次のように、ふわっと定義します。

定義 2.5. 力とは、質点間の相互作用を定量的に表すベクトル量である。

「力」を「相互作用」に言い換えただけのように見えますが、「定量的なベクトル量」ということにしたことに意味があります。これは「**力の線形和**」を考える妥当性があるよと宣言したことにもなります。そのため、質点に複数の力がかかっているとき、その力の総和を「**合力**」と言い表すこともあります。

また、「加速度を変化させるものを力と呼びたい」という考えから、次のような力も考えなければなりません。自由落下するボールは加速度を変化させるので、何かの力が働いているとみなすことになりましょう。これを仮に**重力**と呼びましょう。しかし机に置いてあるボールは、加速度を変化させません。これはおそらく、空中では働いている力が、机の上にボールを置いたことで重力と釣り合う力が働いていることになります。高校時代にこれは、机からの**垂直抗力**と呼んでいたものです。このように「質点の運動を束縛する力」が働いていることもあります。これをそのまま、**束縛力**と呼びます。

さらにもう一つ、**質点の速さそのものによって受ける力**があります。身近な例であれば、雨の落下時にかかる空気摩擦です。空気摩擦は雨の落下が速くなればなるほど強くかかってしまうような気がします。雨の例のほかにも、電磁気学におけるローレンツ力というのがあり、磁場中を荷電粒子が動くと、思わぬ方向に力が働くのです。

このように色々な力があるんですが、大きく分けて2種類あると考えましょう。

- 外力 F とは、 $I \times \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$ の開集合 U から $\mathbb{R}^3$ への連続写像
- 束縛力 F_c は、観測事実から逆算ないし予測して追加されるベクトル量

質点 (I, γ) に外力 F がかかっている様子は、

$$F(t, \gamma(t), \dot{\gamma}(t))$$

で得られます。束縛力に関しては、少々面倒なので、暫くの間は束縛力はないものと考えて差し支えありません。

ちなみに、今まで「力によって加速度が変わる」とも取れる言い方もしていましたが、実際のところ本当にそうなのかはわかりません。この節の冒頭にも述べたように、「加速度が変わると力が働いたように『見える』」というだけで、力を定義したに過ぎないです。人間がそう感じるというだけで、自然法則が本当にそう動いているかは分かりません。ここまで言うておいてなんですが、実際のところ力とは一体何なのでしょう？

2.3 運動の法則

力の定義が済んだところで、力と質点の運動の関係についての法則を定義していきましょう。

2.3.1 ガリレイの相対性原理と慣性系

さて僕たちはこれから、質点と力の間の関係を定式化して、質点の未来予測を可能とする理論を建てようとしています。その前に一点、力の定義の穴を埋めておきましょう。

力の定義は、「加速度が変化するとき力が働いているように感じる」という人間本位の考えに基づいて力を定義しましたが、ある見方をすると「ある人から見ると加速度が変化するように見え、別の人から見ると加速度が変化していないように見える」ということが起こりえることを考慮していませんでした。例えばメリーゴーランドに乗っている人から見て静止している質点は、メリーゴーランドの外から見る人には回転運動という加速度が変化する運動をしています。これでは力の定義というのが、見ている人、すなわち**観測者**によって異なってしまいます。

観測者がどのような運動をしているかによって、基本的な運動法則の記法が変わってしまつては、何かをすり抜けてしまったように感じませんか？じゃあ観測者の運動に依存して、それぞれ運動法則を書けばいいのでしょうか？いや、それも…カッコつけて言えば、オッカムの剃刀的に違和感があります。

そこで、「メリーゴーランドに乗ってる」というような奇妙な状況は一旦排除して、基礎的な運動法則を打ち立てましょう。力学はもともと、天体の運行を調べるための、自然科学の数学的諸原理を記述するためにニュートンが作り出したものなのです。ということで、まず宇宙に対して静止している系というものの存在を仮定します。

定義 2.6. 射影

$$\begin{aligned} t &: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3; (t, (x, y, z)) \mapsto t \\ x &: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3; (t, (x, y, z)) \mapsto x \\ y &: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3; (t, (x, y, z)) \mapsto y \\ z &: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3; (t, (x, y, z)) \mapsto z \end{aligned}$$

の組 (t, x, y, z) を標準慣性系とよぶ。

次にガリレイ変換を定義します。僕たちは力が「加速度の変化の原因になるもの」という考察を行いました。であれば、互いに加速度が変化しない程度の変換なら、質点の運動は予測可能な範囲の変更を受け、綺麗にかけるべきでしょう。「互いに加速度が変化しない程度の変換」を、愚直に一般化するとこんな感じです。

定義 2.7 (ガリレイ変換と慣性系). (t, x, y, z) を標準慣性系、 t' を実数、 $(t_0, x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^4$, $(v_x, v_y, v_z) \in \mathbb{R}^3$ をベクトル、また

$$R := \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{pmatrix}$$

は(時間に依存しない)回転行列^{*1}であるとする。このとき、写像

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ v_1 & R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ v_2 & R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ v_3 & R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t_0 \\ x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$$

をガリレイ変換といい、

$$G: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$$

^{*1} R をこの行列としたとき、縦に並んでいる3本のベクトルが互いに直交していて長さが1、かつ、行列式が1なものを(3次の)回転行列といいます。具体的には

$$\begin{pmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \cos \theta_1 & 0 & -\sin \theta_1 \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta_1 & 0 & \cos \theta_1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ 0 & \sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{pmatrix},$$

によって生成されます。

で表す。ガリレイ変換後の座標系

$$\begin{aligned} t' &= t + t_0 \\ x' &= v_1 t + R_{11}x + R_{12}y + R_{13}z + x_0 \\ y' &= v_2 t + R_{21}x + R_{22}y + R_{23}z + y_0 \\ z' &= v_3 t + R_{31}x + R_{32}y + R_{33}z + z_0 \end{aligned}$$

を慣性系という。

例題 2.8. 簡単のため回転行列を $R = 1$ (単位行列)、 $v_2 = v_3 = 0$ とする。このとき、ガリレイ変換は

$$\begin{aligned} t' &= t + t_0 \\ x' &= v_1 t + x \\ y' &= y \\ z' &= z \end{aligned}$$

となります。これは、 x 軸上をトコトコ走る列車に乗った実験室をイメージしたものになっています。

「力学の法則は慣性系の違いにおいて不変のように記述すべし」と高らかに宣言するのが、ガリレイの相対性原理です。

定義 2.9 (ガリレイの相対性原理). 力学の諸法則は、慣性系の違いにおいて理論の形を変えないべきである。

よく磨いた剃刀ですな。まあ、あとでアインシュタインがひっくり返すんですけどね。

2.3.2 慣性の法則

慣性系やガリレイの相対性原理のおかげで、慣性の法則を慣性系の範囲で語ることができます。まず、自由粒子というものを定義します。

定義 2.10. ある慣性系において、合力 0 の力がかかっている質点を**自由粒子**と呼ぶ。

定義 2.11 (慣性の法則). 自由粒子は (静止を含めた) 等速直線運動をする。数式で書けば、ある慣性系 (t, x, y, z) において、自由粒子 (I, γ) は

$$\ddot{\gamma}(t) = 0$$

を満たす。

慣性の法則がガリレイの相対性原理を満たしていることを確認しましょう。質点の運動に関してガリレイ変換をすると

$$\begin{pmatrix} t' \\ \gamma'_x(t') \\ \gamma'_y(t') \\ \gamma'_z(t') \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t + t_0 \\ v_1 t + R_{11}\gamma_x(t) + R_{12}\gamma_y(t) + R_{13}\gamma_z(t) + x_0 \\ v_2 t + R_{21}\gamma_x(t) + R_{22}\gamma_y(t) + R_{23}\gamma_z(t) + y_0 \\ v_3 t + R_{31}\gamma_x(t) + R_{32}\gamma_y(t) + R_{33}\gamma_z(t) + z_0 \end{pmatrix}$$

というふうにガラガラ変わってしまいます。ところがこれの1回微分は

$$\begin{aligned}\frac{d\gamma'(t')}{dt'} &= \frac{dt}{dt'} \frac{d\gamma'(t')}{dt} = \frac{d(t' - t_0)}{dt'} \frac{d\gamma'(t')}{dt} = \frac{d\gamma'(t')}{dt} \\ &= \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} v_1 t + R_{11}\gamma_x(t) + R_{12}\gamma_y(t) + R_{13}\gamma_z(t) + x_0 \\ v_2 t + R_{21}\gamma_x(t) + R_{22}\gamma_y(t) + R_{23}\gamma_z(t) + y_0 \\ v_3 t + R_{31}\gamma_x(t) + R_{32}\gamma_y(t) + R_{33}\gamma_z(t) + z_0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} v_1 + R_{11}\dot{\gamma}_x(t) + R_{12}\dot{\gamma}_y(t) + R_{13}\dot{\gamma}_z(t) \\ v_2 + R_{21}\dot{\gamma}_x(t) + R_{22}\dot{\gamma}_y(t) + R_{23}\dot{\gamma}_z(t) \\ v_3 + R_{31}\dot{\gamma}_x(t) + R_{32}\dot{\gamma}_y(t) + R_{33}\dot{\gamma}_z(t) \end{pmatrix}\end{aligned}$$

となり、もう一度微分すると

$$\begin{aligned}\frac{d^2\gamma'(t')}{dt'^2} &= \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} v_1 + R_{11}\dot{\gamma}_x(t) + R_{12}\dot{\gamma}_y(t) + R_{13}\dot{\gamma}_z(t) \\ v_2 + R_{21}\dot{\gamma}_x(t) + R_{22}\dot{\gamma}_y(t) + R_{23}\dot{\gamma}_z(t) \\ v_3 + R_{31}\dot{\gamma}_x(t) + R_{32}\dot{\gamma}_y(t) + R_{33}\dot{\gamma}_z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_{11}\ddot{\gamma}_x(t) + R_{12}\ddot{\gamma}_y(t) + R_{13}\ddot{\gamma}_z(t) \\ R_{21}\ddot{\gamma}_x(t) + R_{22}\ddot{\gamma}_y(t) + R_{23}\ddot{\gamma}_z(t) \\ R_{31}\ddot{\gamma}_x(t) + R_{32}\ddot{\gamma}_y(t) + R_{33}\ddot{\gamma}_z(t) \end{pmatrix} \\ &= R \frac{d^2\gamma(t)}{dt^2}\end{aligned}$$

を満たすので、「質点の二階微分が消える」という性質はガリレイ変換で保たれており*2、慣性の法則はガリレイの相対性原理を満たしています。これは、慣性の法則がちゃんと力学の法則になってますよと保証してくれています。

2.3.3 運動方程式

僕たちの直感によれば、質点の加速度と、力の間に関係式があるはずだというモデルを作る妥当性があるのです。ところが、例えば重さの違う二つの大玉を押すことを考えてみましょう。この大玉を時速10kmの速さまで加速させるのに必要な「大変さ」は、それぞれ異なります。「重さ」の定義はまだ行っていないですが、どのみち実体験として、「加速させる大変さが異なる物体がある」というのは実体験としてあります。この「加速する大変さ」は、このような考察から質点に依存しているはずで、そこで質点に対して一つパラメータを追加しましょう。

定義 2.12 (慣性質量). 0 以上の実数 m と質点 $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ の組 (γ, m) を、**質量付き質点**といい、 m をその **(慣性) 質量**という。誤解のないときは、質量付き質点を単に質点と呼び、 $\gamma := (I, \gamma, m)$ であらわす。

これで力学の最も基本的な法則を定義することができます。

定義 2.13 (運動方程式). I を区間、 $U \subset I \times \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$ を開集合とする。外力 $F: U \rightarrow \mathbb{R}^3$ に対して、質量付き質点 (I, γ, m) が

$$F(t, \gamma(t), \dot{\gamma}(t)) = m\ddot{\gamma}(t)$$

を満たす時、**質量付き質点 (I, γ, m) は外力 F に束縛される**という。

この等式はあくまで「加速度が変わったら力がかかった！」ないし「力によって加速度が変わったとみなせる」という身勝手な直感をもとに建てた式です。ゆえに、実は「質点の加速度×質量が質点にかかっ

*2 回転行列はもちろん正則行列だから。

ている力」なのか、「力によって質点の速度が変わる」のかは微妙な問題です。鶏と卵の問題というものです。ニュートン力学が当たり前に受け入れられている現代では、質点の加速度と力の間に運動方程式のような関係があってもおかしく感じないかもしれませんが、それ以前の科学者・哲学者はそれはそれは色々なことを考えたことでしょう。ニュートン以降は「この両者の関係がこのように定まっていると仮定する」としている感覚に近いかもしれません。少なくとも『本当にそうなのか？そもそも「力」って何？』という哲学っぽい問題にまで踏み込んでないです。ともあれこの前提によって、不思議なことに色々な現実の問題を解決することができるのです。

ところで、運動方程式の定義における力は外力のみ考えています。実際には垂直抗力などの $F(t, \gamma(t), \dot{\gamma}(t))$ ではとらえきれない、質点の運動を実験によって観測してモデル化しないと定式できない力もあるのでした。現実問題を考えるに当たっては、例えば空気抵抗のように、左辺にそのような項を加えて方程式を解いていきます。しかし「力学の基本原則」という意味では、そのような力を加えるべきではないでしょう。

力学の基本原則といえば、ガリレイ変換で不変であるべきなのでした。そのこのところどうなのか、見ていきましょう。

2.3.4 力のガリレイ変換

加速度 $\ddot{\gamma}(t)$ はガリレイ変換

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ v_1 & R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ v_2 & R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ v_3 & R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t_0 \\ x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$$

に対して、

$$\frac{d^2 \gamma'(t')}{dt'^2} = R \frac{d^2 \gamma(t)}{dt^2}$$

と変換することを見ています。「ガリレイ変換で不変な法則のみが根本的な力学の原理である」とする立場を厳守するならば、運動方程式

$$F(t, \gamma(t), \dot{\gamma}(t)) = m\ddot{\gamma}(t)$$

の左辺もガリレイ変換後、ガリレイ変換の回転行列部分 R が掛かる形で変換されねばなりません。

$$F\left(t', \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \dot{x}' \\ \dot{y}' \\ \dot{z}' \end{pmatrix}\right) = RF\left(t, \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{pmatrix}\right)$$

実際のところ、運動方程式においては上記を仮定に加えることにします。

定義 2.14. F を外力とする。ガリレイ変換

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ v_1 & R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ v_2 & R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ v_3 & R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t_0 \\ x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$$

に対して、

$$F\left(t', \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \dot{x}' \\ \dot{y}' \\ \dot{z}' \end{pmatrix}\right) = RF\left(t, \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{pmatrix}\right)$$

と変換する外力を**ガリレイ不変な外力**または**真の力**^{*3}と呼ぶ。

これによって運動方程式を修正しましょう。

定義 2.15 (運動方程式). I を区間、 $U \subset I \times \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$ を開集合とする。ガリレイ不変な外力 $F : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ に対して、質量付き質点 (I, γ, m) が

$$F(t, \gamma(t), \dot{\gamma}(t)) = m\ddot{\gamma}(t)$$

を満たす時、質量付き質点 (I, γ, m) は (ガリレイ不変な) 外力 F に束縛されるという。

これはあくまで基本原理であって、宇宙の法則はこれに従っているだろうというニュートンのモデリングにすぎません (多分)。なのでもちろん、例えば空気抵抗ありの落下運動のように、ガリレイ不変とは限らない力を考慮して、運動方程式を立てて解くという場面もよく見かけます。

2.3.5 ガリレイの相対性原理について一言

任意の二つのガリレイ変換 G, G' を合成すると、それはまたガリレイ変換になっています。実際、

$$\begin{aligned} G\begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ v_1 & R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ v_2 & R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ v_3 & R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t_0 \\ x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} =: \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \mathbf{v} & R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t_0 \\ x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} \\ G'\begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ v'_1 & R'_{11} & R'_{12} & R'_{13} \\ v'_2 & R'_{21} & R'_{22} & R'_{23} \\ v'_3 & R'_{31} & R'_{32} & R'_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t'_0 \\ x'_0 \\ y'_0 \\ z'_0 \end{pmatrix} =: \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \mathbf{v}' & R' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t'_0 \\ x'_0 \\ y'_0 \\ z'_0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

^{*3} コリオリ力などの「見かけの力」に対応しての命名。使うかどうかは未定。

とおくと*4、

$$\begin{aligned}
 G' \left(G \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right) &= G' \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \mathbf{v} & R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t_0 \\ x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} \right) \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \mathbf{v}' & R' \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \mathbf{v} & R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t_0 \\ x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} \right) + \begin{pmatrix} t'_0 \\ x'_0 \\ y'_0 \\ z'_0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \mathbf{v}' & R' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \mathbf{v} & R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \mathbf{v}' & R' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t_0 \\ x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t'_0 \\ x'_0 \\ y'_0 \\ z'_0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \mathbf{v}' + R'\mathbf{v} & R'R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \mathbf{v}' & R' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t_0 \\ x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t'_0 \\ x'_0 \\ y'_0 \\ z'_0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

これがガリレイ変換になっていることを示すためには、 $R'R$ がまた直交行列になっていることを証明しなければなりません、これは

$$(R'R)^t (R'R) = R^t (R')^t R' R = R^t I R = R^t R = I$$

から分かります。

また、任意のガリレイ変換 G に対して、その逆変換 G^{-1} を作ることができます。実際、

$$G \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \mathbf{v} & R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t_0 \\ x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$$

に対して、

$$G^{-1} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -R^t \mathbf{v} & R^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \mathbf{v} & R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t_0 \\ x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$$

とすれば、 G^{-1} が逆写像であることが簡単にわかります。

要は

定理 2.16. ガリレイ変換のなす集合は、写像の合成に関して群をなす。

ということです*5。

*4 $\mathbf{v}, \mathbf{v}'$ は3次元の縦ベクトル、 R, R' は3次直交行列になります。

*5 結合法則は明らかでしょう。気になるなら確かめてみてください。

第 3 章

微分の基礎

せっかく微分ができたので、数学的にしっかり基礎づけしていきましょう。 x^n の微分もできないようではこの先困るので、この章では $n \in \mathbb{Q}$ の範囲までの微分ができるようになるまで頑張りましょう。

3.1 定義のおさらい

定義 3.1. I を区間、 $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ を (連続とは限らない) 関数、 $x \in I$ とする。このとき、極限

$$f'(x) := \lim_{y \rightarrow x} \frac{f(x) - f(y)}{x - y}$$

が存在するとき、 $f'(x)$ を f の x における**微分係数**、あるいは単に**微分**という。

定義 3.2. I を区間、 $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ を (連続とは限らない) 関数とする。 I 上**微分可能である**とは、任意の $x \in I$ に対して、微分係数 $f'(x)$ が存在する時を言う。このとき、関数

$$f' : I \rightarrow \mathbb{R}$$

を、 f の**導関数**、あるいは単に**微分**という。

$y \rightarrow x$ を、 $y = x + h$ の変数変換によって

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

と書き換えることも多いし、なんなら高校の教科書での定義はこっちですね。

例題 3.3. $n > 0$ を整数として、

$$f(x) = x^n$$

を微分してゆきましょう。このとき

$$\frac{(x+h)^n - x^n}{h} = nx^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2}hx^{n-2} + \cdots + h^{n-1} \rightarrow nx^{n-1} \quad \text{as } h \rightarrow 0$$

ゆえに

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

です。

3.2 微分の性質

3.2.1 微分可能ならば連続

次の定理から、連続でない関数はそもそも微分可能ではないことがわかります。

定理 3.4. I を区間、 $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ を I 上微分可能な関数とする。このとき、 f は I 上連続である。

証明. 任意の $a \in I$ と、十分 0 に近い $h \neq 0$ に対して、

$$f(a+h) - f(a) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \cdot h \rightarrow f'(a) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} h = 0$$

ゆえに f は連続。 □

3.2.2 線形性

微分に関する次の性質は**微分の線形性**と呼ばれます。

定理 3.5. I を区間、 $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ を I 上微分可能な関数、 $a, b \in \mathbb{R}$ とする。このとき、関数

$$af + bg : I \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto af(x) + bg(x)$$

も I 上可微分であり、

$$(af + bg)'(x) = af'(x) + bg'(x)$$

が成り立つ。

証明. 任意の $x \in I$ と十分 0 に近い h に対して、

$$\begin{aligned} & \frac{\{af(x+h) + bg(x+h)\} - \{af(x) + bg(x)\}}{h} \\ &= a \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + b \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &\rightarrow af'(x) + bg'(x) \end{aligned}$$

□

この定理を大学1年生に「線形性」といってもピンとこないと思います。一応もっと踏み込んで解説しましょう。区間 I に対して、

$$C^1(I) := \{f : I \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ は } I \text{ 上微分可能であり、} f' \text{ は } I \text{ 上連続}\}$$

$$C^0(I) := \{f : I \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ は } I \text{ 上連続}\}$$

と定義すると、 $C^0(I)$ は体 $\mathbb{R}$ 上のベクトル空間になっています。また定理から、 $C^1(I)$ も体 $\mathbb{R}$ 上のベクトル空間になっており、写像

$$\frac{d}{dx} : C^1(I) \rightarrow C^0(I); f \mapsto \frac{df}{dx}$$

が線形写像になっている、というわけです。もちろん $C^1(I)$ や $C^0(I)$ なんて無限次元ベクトル空間ですから、線形写像 d/dx を表現する行列なんて分かりっこないです。でもそういう行列なしに、固有値や固有ベクトルを求めてやったりすることができます。これが線形代数という抽象化の力です。

ちなみに

定義 3.6. I を区間、 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ を関数、 $r \geq 0$ を整数とする。このとき、 f が I 上 r 回微分可能かつ、 r 回目の導関数

$$f^{(r)}(x) := (f^{(r-1)})'(x)$$

が連続であるとき、 f は I 上 C^r 級関数であるという。 I 上 C^r 級である関数全体がなす $\mathbb{R}$ ベクトル空間を

$$C^r(I)$$

で表す。

r 回微分もいくつか記法があって、

$$f^{(r)}(x) = \frac{d^r f}{dx^r} = D_x^r f$$

などがあります。

例題 3.7. 多項式関数

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n \in \mathbb{R}[x]$$

は、 $\mathbb{R}$ 上微分可能であり、

$$f'(x) = n a_0 x^{n-1} + (n-1) a_1 x^{n-2} + \cdots + a_1$$

が成り立つ。

3.2.3 積の微分

定理 3.8. I を区間、 $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$ を I 上微分可能な関数とする。このとき、関数

$$fg: I \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto f(x)g(x)$$

も I 上可微分であり、

$$(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

がなりたつ。

証明. 任意の $x \in I$ と十分 0 に近い h に対して、

$$\begin{aligned}
 & \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\
 &= \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x+h)g(x) + f(x+h)g(x) - f(x)g(x)}{h} \\
 &= f(x+h) \frac{g(x+h) - g(x)}{h} + \frac{f(x+h) - f(x)}{h} g(x) \\
 &\rightarrow f(x)g'(x) + f'(x)g(x)
 \end{aligned}$$

(最後に可微分関数の連続性を使用しています)

□

例題 3.9. $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ を C^r 級関数としたとき、

$$(fg)^{(r)} = f^{(r)}g + {}_rC_1 f^{(r-1)}g^{(1)} + {}_rC_2 f^{(r-2)}g^{(2)} + \cdots + fg^{(r)}$$

が帰納的に成り立つ。

3.2.4 商の微分

定理 3.10. I を区間、 $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ を I 上微分可能かつ、 $f(x) \neq 0$ ($\forall x \in I$) をみたす関数とする。このとき、

$$\frac{1}{f} : I \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto \frac{1}{f(x)}$$

もまた I 上微分可能であり、

$$\left(\frac{1}{f}\right)'(x) = -\frac{f'(x)}{f(x)^2}$$

が成り立つ。

証明. 任意の $x \in I$ と十分 0 に近い h に対して、

$$\begin{aligned}
 & \frac{1/f(x+h) - 1/f(x)}{h} \\
 &= -\frac{1}{f(x)f(x+h)} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\
 &\rightarrow -\frac{f'(x)}{f(x)^2}
 \end{aligned}$$

□

例題 3.11. f, g を I 上微分可能な関数で、 g は I 上 0 にならないとする。このとき、積の微分と商の微分から

$$\frac{f}{g} : I \rightarrow \mathbb{R}$$

も I 上可微分関数であり、

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = f'(x) \frac{1}{g(x)} + f(x) \left(\frac{1}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)}{g(x)} - \frac{f(x)g'(x)}{g(x)^2} = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$$

例題 3.12. $x \neq 0$ に対して

$$(x^{-1})' = \frac{(x)'}{x^2} = -\frac{1}{x^2} = -x^{-2}$$

一般に、任意の整数 $n > 0$ について

$$(x^{-n})' = -nx^{-n-1}$$

であることが帰納法により次のように示せる。仮に $(x^{-n+1})' = (-n+1)x^{-n}$ が成り立つとすると、

$$(x^{-n})' = (x^{-1} \cdot x^{-n+1})' = -x^{-2} \cdot x^{-n+1} + x^{-1} \cdot (-n+1)x^{-n} = -nx^{-n-1}$$

ゆえに一般の整数 $n \in \mathbb{Z}$ に対して、

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

が成り立つ。

3.3 平均値の定理

力学で運動の等速直線運動を調べるために平均値の定理が出てきたので、ここで証明しましょう。また、次に紹介する合成関数の微分公式の証明にも使います。

まず補題として、ロルの定理を証明します。

定理 3.13 (ロルの定理). $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ とする。連続写像 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ が開区間 (a, b) で微分可能であり、かつ $f(a) = f(b)$ とする。このとき、ある $c \in (a, b)$ が存在して、 $f'(c) = 0$ を満たす。

証明. 閉区間 $[a, b]$ はコンパクトだから、最大値最小値の定理より、値域には最大値 M と最小値 m が存在する。もし $m = M$ であれば、 f は定値関数だから定理は自明。ゆえに $m < M$ であるとしてよい。このとき $m < f(a) = f(b)$ または $f(a) = f(b) < M$ である。ここでは $f(a) = f(b) < M$ の場合を証明する ($m < f(a) = f(b)$ の場合も同様)。

$M = f(c)$ となる $c \in (a, b)$ をとる。このとき、 $f'(c) = 0$ を証明する。仮に $L := f'(c) > 0$ であるとすると、 f は $c \in (a, b)$ で微分可能なので、 $\varepsilon := L/2 > 0$ に対して、ある $\delta > 0$ が存在して、

$$0 < |x - c| < \delta \Rightarrow \left| \frac{f(x) - f(c)}{x - c} - L \right| < \frac{L}{2}$$

よって $0 < |x - c| < \delta$ のとき、

$$\begin{aligned} -\frac{L}{2} &< \frac{f(x) - f(c)}{x - c} - L < \frac{L}{2} \\ \Leftrightarrow \frac{L}{2} &< \frac{f(x) - f(c)}{x - c} < \frac{3L}{2} \end{aligned}$$

x として $0 < x - c < \delta$ を満たすように取っておけば、上記の不等式の辺々に $x - c$ をかけることで

$$f(x) - f(c) > \frac{L}{2}(x - c) > 0$$

ゆえに $f(x) > f(c) = M$ となり、 M が最大値であったことに矛盾。

もし $L := f'(c) < 0$ のときは、 $\varepsilon := -L/2 > 0$ に対して、ある $\delta' > 0$ が存在して、

$$0 < |x - c| < \delta' \Rightarrow \left| \frac{f(x) - f(c)}{x - c} - L \right| < -\frac{L}{2}$$

より、 $0 < |x - c| < \delta$ のとき、

$$\begin{aligned} \frac{L}{2} &< \frac{f(x) - f(c)}{x - c} - L < -\frac{L}{2} \\ \Leftrightarrow \frac{3L}{2} &< \frac{f(x) - f(c)}{x - c} < \frac{L}{2} \\ \therefore 0 > x - c > -\delta' &\Rightarrow f(x) - f(c) > \frac{L}{2}(x - c) > 0 \end{aligned}$$

より $f(x) > f(c) = M$ となって矛盾。以上より、 $f'(c) = 0$ でなければならない。□

定理 3.14 (平均値の定理). 連続写像 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ が开区間 (a, b) で微分可能とする。このとき、 $c \in (a, b)$ が存在して、

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

を満たす。

証明.

$$g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto (b - a)(f(x) - f(a)) - (x - a)(f(b) - f(a))$$

を考えると、これは仮定より $[a, b]$ 上連続かつ $x \in (a, b)$ で微分可能。また

$$g(a) = g(b) = 0$$

ゆえ、ロルの定理より

$$0 = g'(c) = (b - a)f'(c) - (f(b) - f(a))$$

となる $c \in (a, b)$ が存在する。ゆえに

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

□

系 3.15 (合成関数の微分). I, J を区間、 $u : I \rightarrow J$ と $f : J \rightarrow \mathbb{R}$ をそれぞれ可微分関数とする。さらに導関数 $f' : J \rightarrow \mathbb{R}$ は連続でもあるとする。このとき、合成関数

$$f \circ u : I \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto f(u(x))$$

も微分可能であり、

$$(f \circ u)'(x) = f'(u(x))u'(x)$$

が成り立つ。

証明. 任意の $x \in I$ と十分 0 に近い h をとる。証明は二つのケースに分けられる。

まずある x の近傍が存在して、十分 0 に近い任意の h に対して $u(x) \neq u(x+h)$ であるとする。以下では $u(x) < u(x+h)$ であるとする ($u(x) > u(x+h)$ でも同様)。仮定より f は $[u(x), u(x+h)] \subset J$ において連続かつ微分可能なため、平均値の定理より

$$\frac{f(u(x+h)) - f(u(x))}{u(x+h) - u(x)} = f'(c_h)$$

を満たす $c_h \in [u(x), u(x+h)]$ が存在する。よって

$$\frac{f(u(x+h)) - f(u(x))}{h} = f'(c_h) \frac{u(x+h) - u(x)}{h}$$

$h \rightarrow 0$ のとき $c_h \in [u(x), u(x+h)]$ であるから $c_h \rightarrow u(x)$ 。また仮定より f' は連続だったから、 $f'(c_h) \rightarrow f'(u(x))$ となる。さらに u は微分可能だったから、すべてまとめて

$$(f \circ u)'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(u(x+h)) - f(u(x))}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ f'(c_h) \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \right\} = f'(u(x))u'(x)$$

次に任意の x の近傍に対して、 $u(x) = u(x+h)$ となる $h \neq 0$ が存在するとする。このとき、

$$\frac{f(u(x+h)) - f(u(x))}{h} = \frac{f(u(x)) - f(u(x))}{h} = 0$$

ゆえに $(f \circ u)'(x) = 0$ である。一方

$$u'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x) - u(x)}{h} = 0$$

が成り立つ*1。ゆえに与式は成り立つ。 □

例題 3.16. $n = p/q$ を有理数とする ($p \in \mathbb{Z}_{>0}$ 、 $q \in \mathbb{Z}$)。このとき、

$$f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto x^n = x^{p/q}$$

は可微分関数であり、

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

が成り立つ。

実際、 f の定義から

$$f(x)^q = x^p$$

なので、合成関数の微分から

$$qf(x)^{q-1} \cdot f'(x) = px^{p-1} \implies qx^{p-p/q}f'(x) = px^{p-1}$$

よって、両辺を $qx^{p-p/q}$ で割って

$$f'(x) = \frac{p}{q} x^{p-1-p/q} = nx^{n-1}$$

*1 これが成り立つのは、大前提として $(u(x+h) - u(x))/h$ の極限が存在するという仮定が含まれているからです。「任意の x の近傍に対して、どのような h をとっても $u(x) = u(x+h)$ であるようなものが存在する」という仮定から、数列 h_n であって、 $h_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow +\infty$) かつ、 $u(x+h_n) = u(x)$ ($\forall n$) を満たすものが作れます。これについて、 $u'(x)$ は $(u(x+h_n) - u(x))/h_n = 0$ の $n \rightarrow +\infty$ に関する極限に一致するというわけです。

3.4 微分の値からわかる関数の性質

僕たちは「瞬間の速さ」を求めるために微分を定義しましたが、それ以外にも微分によってわかることがいくつかあります。代表的なものをいくつかピックアップしましょう。

3.4.1 グラフの接線を求める

$f: I \rightarrow \mathbb{R}$ を I 上可微分な関数として、その xy 平面におけるグラフ

$$y = f(x)$$

を考えましょう。微分の定義

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

において、 $\lim$ をとっている分数をグラフ上で考えてみると、これは2点 $(a+h, f(a+h))$ と $(a, f(a))$ を結ぶ直線の傾きになっていることに気が付きます。実際、この直線の方程式を求めてみると、

$$y - f(a) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}(x - a)$$

です。この式において、 $h \rightarrow 0$ の極限を取ると

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

となり、1点と区別できないぐらい近い2点を結ぶ直線…つまり、接線の方程式が得られました。

3.4.2 局所的に増加・減少しているか？

I を区間、 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ を C^1 級とします。もし $a \in I$ において $f'(a) > 0$ であるとする、 f' が連続関数であることから、十分 a に近い近傍において常に $f'(x) > 0$ となります。数式で書けば、十分小さな $\delta > 0$ に対して、

$$|x - a| < \delta \implies f'(x) > 0$$

を満たすということです*2。区間 $(a - \delta, a + \delta) \cap I$ において、 $f'(x)$ は常に正になるということです。

さて、任意の $[x_1, x_2] \subset (a - \delta, a + \delta) \cap I$ に対して、平均値の定理から、ある $c \in (x_1, x_2)$ が存在して

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c) > 0$$

であるから、両辺に $x_2 - x_1 > 0$ をかけることで

$$f(x_2) - f(x_1) > 0 \iff f(x_2) > f(x_1)$$

*2 ϵ - δ 論法による連続の定義において、 $\epsilon := f'(a)$ とすれば導けます。理想的には、これくらいのことは直感で理解できるようにしましょう。

が得られます。これを満たす x_1, x_2 が、 $[x_1, x_2] \subset (a - \delta, a + \delta) \cap I$ を満たす任意の実数の組だったことに注意しましょう。

つまり、次がわかりました。

定理 3.17. I を区間、 $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ を C^1 級関数とする。また、 $a \in I$ は $f'(a) > 0$ を満たすとする。このとき、 a の十分小さい近傍で f は単調増加である。

双対的に、次も分かります。

定理 3.18. I を区間、 $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ を C^1 級関数とする。また、 $a \in I$ は $f'(a) < 0$ を満たすとする。このとき、 a の十分小さい近傍で f は単調減少である。

ちなみに、 $f'(a) = 0$ の場合は単調増加か単調減少か、あるいはその境目なのかそうでないのかも、微分がゼロになるというだけでは判断できません。例えば

$$f(x) = x^2$$

の場合、 $f'(0) = 2 \cdot 0 = 0$ ですが、 $x = 0$ はグラフを書けばわかる通り、単調減少から単調増加に変わる境目になっています。一方

$$f(x) = x^3$$

の場合、 $f'(0) = 3 \cdot 0^2 = 0$ ですが、これもグラフをイメージすれば、単調増加の途上にあるに過ぎないです。この辺のことをより精密に知るには、二階微分も見ていく必要があります。これも高校範囲ではありますが、そろそろ横道すぎるので、力学に戻しましょう。

第 4 章

運動方程式を解く

ニュートンの第二法則・運動方程式は現状、「力と質点の運動の関係ををこう定義してみた」という以上のものではないです。本章では、いくつか現実の問題に対して運動方程式を立てて、「質点の運動を予測する」というところまでやっていきましょう。

4.1 自由粒子

自由粒子は、ある慣性系で合力 0 の力を受ける質点をいうのでした。僕たちの立場での慣性の法則と等速直線運動の定義から、ほぼ明らかではありますが、練習問題として解いてみましょう。

自由粒子の運動方程式は $m\ddot{\gamma}(t) = 0$ ですが、 m は定数なので

$$\ddot{\gamma}(t) = 0$$

を考えればよいです。一旦

$$v(t) := \dot{\gamma}(t)$$

とおけば、 $\dot{v}(t) = 0$ になります。このとき、 $v(t)$ が定値関数になることを示しましょう。

まず任意の $a < b$ に対して、平均値の定理から^{*1}、ある $c \in (a, b)$ が存在して、

$$\frac{v(b) - v(a)}{b - a} = \dot{v}(c) = 0$$

を満たします。従って $v(b) - v(a) = 0 \iff v(b) = v(a)$ が任意の $a < b$ について成り立ちます。従って $v(t)$ は定値関数にならなければなりません。

さて、

$$\dot{\gamma}(t) = v_0 \in \mathbb{R}^3$$

とおいて、 γ を求めていきましょう。再び平均値の定理を使って、任意の $a < b$ に対して、ある $c \in (a, b)$ が存在して、

$$\frac{\gamma(b) - \gamma(a)}{b - a} = \dot{\gamma}(c) = v_0$$

^{*1} 各成分について分けて考えています。

が成り立ちます。すなわち

$$\gamma(b) = v_0(b - a) + \gamma(a)$$

です。ここから少し直感的に議論しますが、 b がめちゃくちゃ a に近い実数 $b = a + \Delta t$ であるとしましょう。

$$\gamma(a + \Delta t) = v_0 \Delta t + \gamma(a)$$

この式から読み取れるのは、「 a から少しだけ値をずらした値が、 $v_0 \Delta t + \gamma(a)$ で得られる」です。もし a を $a + \Delta t$ に、 $a + \Delta t$ を $a + 2\Delta t$ にしても同様に

$$\begin{aligned}\gamma(a + 2\Delta t) &= v_0 \Delta t + \gamma(a + \Delta t) \\ &= 2v_0 \Delta t + \gamma(a)\end{aligned}$$

などが成り立ちます。 a からの微小変化 Δt の大きさに比例して、 v_0 の係数が増えていくので、多分こうでしょう。

$$\gamma(t) = v_0 t + \gamma(a)$$

…もう少しまともにみましょう。積分の登場です。

4.2 積分と微分積分学の基本定理

閉区間 $I = [a, b]$ 上の関数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ に対して、始点 a から微小な区間 Δx を積み上げて $t \in I$ まで足し上げることを考えます。より一般的な場合を考えて、 a から t までの閉区間の分割の取り方を次のようにしましょう。

定義 4.1. 閉区間 $[a, t]$ に対して、数列 $x_0, x_1, \dots, x_{n+1}$ が

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n+1} = t$$

を満たす時、 $\Delta := \{x_0, \dots, x_{n+1}\}$ を閉区間 $[a, t]$ の分割という。

既に動機は示しているので、次のようなことを考えたいですね。つまり、 $\Delta := \{x_0, \dots, x_{n+1}\}$ を閉区間 $[a, t]$ の分割としたとき、

$$F_\Delta := \sum_{i=0}^n f(c_i)(x_{i+1} - x_i)$$

ただし $c_i \in [x_i, x_{i+1}]$ としています。これを $x_{i+1} - x_i$ が 0 に向かいつつ、区間をギャンギャンに細分する極限を考えたいです。その様子を一挙に表すために、分割の幅を考えます。

定義 4.2. $\Delta := \{x_0, \dots, x_{n+1}\}$ を閉区間 $[a, t]$ の分割としたとき、

$$|\Delta| := \max\{x_{i+1} - x_i \mid i = 0, \dots, n\}$$

を、分割 Δ の幅という。

分割 Δ の幅を 0 に向かわせる極限 $|\Delta| \rightarrow 0$ を考えることで、区間の幅を狭めつつ細分も細かくするという状況を考えることができるわけです。

これで積分を定義する準備が整いました。

定義 4.3. $I := [a, b]$ を閉区間、 $t \in I$ 、 $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ を (連続とは限らない) 関数とする。 $\Delta := \{x_0, \dots, x_{n+1}\}$ を閉区間 $[a, t]$ の任意の分割とする。このとき、極限

$$\lim_{|\Delta| \rightarrow 0} \sum_{i=0}^n f(c_i)(x_{i+1} - x_i)$$

が、 $c_i \in [x_i, x_{i+1}]$ の選び方によらず収束するとき、関数 f は $[a, t]$ で**積分可能**であるといい、極限

$$\int_a^t f(x)dx := \lim_{|\Delta| \rightarrow 0} \sum_{i=0}^n f(c_i)(x_{i+1} - x_i)$$

と書き、 f の a から t への**(リーマン) 積分**とよぶ。

積分範囲を反転させた

$$\int_t^a f(x)dx$$

という積分を考えることもよくあります。この場合は次のように定義します。

定義 4.4. $I := [a, b]$ を閉区間、 $t \in I$ 、 $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ を (連続とは限らない) 関数とする。このとき

$$\int_t^a f(x) := - \int_a^t f(x)dx$$

と定義する。

さて、積分の定義はできたものの、これがいつ収束するのかを調べておく必要があります。実は比較的広い状況で積分可能であることが以下のように示せます。

定理 4.5. 関数 f が閉区間 $[a, t]$ で連続ならば、その閉区間で f は積分可能である。

証明. 閉区間 $[a, t]$ の任意の分割 $\Delta = \{x_0, \dots, x_{n+1}\}$ に対して、各閉区間 $[x_i, x_{i+1}]$ はコンパクトゆえ、 f は $[x_i, x_{i+1}]$ で最大値 M_i と最小値 m_i を持つ。そこで

$$U(f, \Delta) := \sum_{i=0}^n M_i(x_{i+1} - x_i)$$

$$L(f, \Delta) := \sum_{i=0}^n m_i(x_{i+1} - x_i)$$

を考える。 M_i, m_i が $[x_i, x_{i+1}]$ における f の最大値・最小値であることから、どの $c_i \in [x_i, x_{i+1}]$ をとっても

$$L(f, \Delta) \leq \sum_{i=0}^n f(c_i)(x_{i+1} - x_i) \leq U(f, \Delta)$$

が成り立つ。よって、 $U(f, \Delta) - L(f, \Delta) \rightarrow 0$ as $|\Delta| \rightarrow 0$ を証明すればよい。

f は閉区間 $[a, t]$ で連続なので、一様連続^{*2}。従って、任意の $\varepsilon > 0$ に対して、ある $\delta > 0$ が存在して、

$$|x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b - a}$$

を満たす。 $|\Delta| < \delta$ となるようにとれば、任意の $i = 0, \dots, n$ に対して、 $x_{i+1} - x_i \leq |\Delta| < \delta$ ゆえ、

$$M_i - m_i = \max(f([x_i, x_{i+1}])) - \min(f([x_i, x_{i+1}])) < \frac{\varepsilon}{b - a}$$

よって

$$\begin{aligned} U(f, \Delta) - L(f, \Delta) &= \sum_{i=0}^n (M_i - m_i)(x_{i+1} - x_i) \\ &< \sum_{i=0}^n \frac{\varepsilon}{b - a} (x_{i+1} - x_i) \\ &= \frac{\varepsilon}{b - a} \sum_{i=0}^n (x_{i+1} - x_i) \\ &= \frac{\varepsilon}{b - a} (b - a) \\ &= \varepsilon \end{aligned}$$

すなわち $U(f, \Delta) - L(f, \Delta) \rightarrow 0$ as $|\Delta| \rightarrow 0$ □

もともと「 $\dot{\gamma}(t) = v_0$ となる γ を求めたい」ということでここまで進めてきました。実際、しっかりこれを証明することができます。

定理 4.6. I を区間、 $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ を連続関数とする。このとき、任意の $a \in I$ に対して、 $\int_a^x f(\xi) d\xi$ は微分可能な I 上の関数であり、

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(\xi) d\xi = f(x)$$

を満たす。

系 4.7. $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ を C^1 級関数とし、 $f := F'$ とする。このとき

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

この証明は本章の内容とは独立なので、次章に回します。

微分積分学の基本定理によって、ある関数 f の積分を求めるためには、微分して f になる関数 F を求めれば良いことがわかりました。つまり、積分は微分の逆演算であるということです。ここに、積分の結果が関数なのか実数なのか分からなくなることが出てきたので、用語を定義しておきます。

^{*2} 4.4.2 節を参照。

定義 4.8. $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ を C^1 級関数とし、 $f := F'$ とする。このとき、 F を f の**原始関数**または**不定積分**と呼び、

$$F(x) := \int f(x) dx$$

と書く。また、

$$\int_a^b f(x) dx$$

を、 f の (a から b にかける) **定積分**と呼ぶ。

4.2.1 べき関数の積分

有理数 n に対する x^n の微分は

$$(x^{n+1})' = (n+1)x^n$$

でした。これを逆にすれば、 $n \neq -1$ の場合の不定積分

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

が求まります。最後につけた C は**積分定数**というものです。不定積分では定数を足したぐらいでは微分したときに消えるので、その分の不定さを表しています。

さて、 $n = -1$ のとき $\int x^{-1} dx$ はどうなるでしょう？この場合 $n+1 = 0$ となって、分母が 0 になるので上記の公式は使えません。ところが x^{-1} という関数自体は、どんな閉区間 $[a, b]$ をとっても、これが 0 を含まない限り連続なので、積分はできるはずです。この関数については次章で触れましょう。一旦、閑話休題。

4.2.2 自由粒子の運動再訪

自由粒子の運動方程式は

$$(\ddot{\gamma}_x(t), \ddot{\gamma}_y(t), \ddot{\gamma}_z(t)) = (0, 0, 0)$$

なので、まず一回積分して

$$(\dot{\gamma}_x(t), \dot{\gamma}_y(t), \dot{\gamma}_z(t)) = (C_x, C_y, C_z) =: v_0$$

となります。もちろん $v_0 \in \mathbb{R}^3$ は定数です。

もう一回積分すれば、

$$\gamma(t) = (\gamma_x(t), \gamma_y(t), \gamma_z(t)) = v_0 t + (D_x, D_y, D_z) =: v_0 t + x_0$$

と求まります。これはちゃんと等速直線運動になっていますね！

なお

$$x_0 = \gamma(0)$$

は時刻 $t = 0$ での質点の位置を表し、

$$v_0 = \dot{\gamma}(0)$$

は時刻 $t = 0$ での質点の速さを表しています。運動方程式は一般に、ある時刻での質点の位置・速さを先に知っておかないと完璧には求めることはできません。

4.3 一様な力場の運動

定義 4.9. 定値写像であるような力場

$$F : I \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

を、一様な力場という。

例えば (実験室程度の広さの範囲の) 重力などがこれに該当します。重力は例えば、 xy 平面を地表とみなすならば、質点 (I, γ, m) に対して

$$F(t, \gamma(t), \dot{\gamma}(t)) :=$$

身近ですね。簡単のために $a > 0$ に対して、一様な力場 $F(t, x, y, z) = (0, 0, -a)$ に束縛される質点の運動を調べましょう。

$$\gamma(t) := (\gamma_x(t), \gamma_y(t), \gamma_z(t))$$

とおくと、運動方程式は

$$m(\ddot{\gamma}_x(t), \ddot{\gamma}_y(t), \ddot{\gamma}_z(t)) = (0, 0, -a)$$

となります。前半二つは等速直線運動のときに求めた通り、

$$\gamma_x(t) = C_x t + D_x$$

$$\gamma_y(t) = C_y t + D_y$$

です。 z 成分についても普通に二度積分すると

$$\dot{\gamma}_z(t) = -\frac{a}{m}t + C_z$$

$$\gamma_z(t) = -\frac{a}{2m}t^2 + C_z t + D_z$$

となり、質点の運動は

$$\gamma(t) = x_0 + v_0 t + \left(0, 0, -\frac{a}{2m}t^2\right)$$

です*3。これはきれいな放物線ですね。簡単のために $x_0 = 0$ 、 $v_0 = (1, 0, 0)$ であるとする、

$$\gamma(t) = \left(t, 0, -\frac{a}{2m}t^2\right)$$

なので、

$$\begin{cases} x = t \\ z = -\frac{1}{2}at^2 \end{cases}$$

とおいて、 t を消去すれば

$$z = -\frac{1}{2}ax^2$$

*3 $x_0 := (D_x, D_y, D_z)$ 、 $v_0 := (C_x, C_y, C_z)$ とおっています。

となって、 xz 平面で放物線になっていることがわかります。これは例えば、 $z = 0$ の直線を崖と見立てて、そこから初速度 1 で突き落としたボールの描く軌跡です。

今回は一様な力場に対して、できるだけ一般的な解を求めたので、多くのケースの解を初期値 x_0, v_0 から得ることができます。例えば xy 平面を地表として、高さ $h > 0$ から落とす自由落下の解は

$$x_0 = (0, 0, h), v_0 = (0, 0, 0)$$

とすればよく、このとき

$$\gamma(t) = \left(0, 0, h - \frac{a}{2m}t^2\right)$$

となっています。

斜め上にボールを投げるとか、鉛直投げ上げとか、そういうのも大体表せます。一般の一様な力場では、($F \neq 0$ かつ、初速 v_0 が F と平行でないときに)、質点が放物線を描くかどうかは、計算力と気合で確かめられます。

4.4 数学的な補足

4.4.1 挟み撃ちの原理

4.4.2 一様連続

第 5 章

積分の基本性質

5.1 積分範囲を繋ぐ

以下の積分範囲を繋ぐような操作はよく使います。

定理 5.1. I を区間、 $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ を連続関数とする。さらに $a, c, b \in I$ が $a < c < b$ を満たすとする。このとき、

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

証明. まず $a, c, b \in I$ が $a < c < b$ を満たすとする。このとき $[a, b]$ の分割として

$$\Delta := \{x_0, \dots, x_j, \dots, x_m\}, \quad x_j = c$$

となるようにとり

$$\sum_{k=1}^m f(\xi_k)(\xi_k - \xi_{k-1}) = \sum_{k=1}^j f(\xi_k)(\xi_k - \xi_{k-1}) + \sum_{k=j+1}^m f(\xi_k)(\xi_k - \xi_{k-1})$$

において、 $|\Delta| \rightarrow 0$ の極限を考えることで

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

が得られる。□

系 5.2. I を区間、 $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ を連続関数とする。任意の $a, b \in I$ に対して

$$\int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx$$

証明.

$$\int_a^b f(x)dx + \int_b^a f(x)dx = \int_a^a f(x)dx = 0$$

□

5.2 積分の線形性

積分は、以下の意味で**線形性**をもちます。

定理 5.3. I を区間、 $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ を連続関数、 $a, b \in \mathbb{R}$ とする。このとき、連続関数 $af + bg : I \rightarrow \mathbb{R}$ の不定積分に関して、以下が成り立つ。

$$\int (af(x) + bg(x))dx = a \int f(x)dx + b \int g(x)dx$$

証明. 微分積分学の基本定理と微分の線形性から、両辺の微分が一致することは明らか。従って

$$\int (af(x) + bg(x))dx - \left\{ a \int f(x)dx + b \int g(x)dx \right\}$$

は定数であるが、不定積分は定数の違いは区別しないため、題意が成り立つ。 □

例題 5.4. 多項式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$$

を積分すると、

$$\int f(x)dx = \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} + \frac{a_{n-1}}{n} x^n + \cdots + a_0 x + C$$

となります。 C は積分定数です。

5.3 積分の単調性と三角不等式

関数の大小関係によって、積分結果の大小関係が保存されます。これは積分の**単調性**と呼ばれます。

定理 5.5. I を区間、 $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ を連続関数とする。 I 上常に $f(x) \leq g(x)$ ならば、

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$$

また、 I 上恒等的に $f(x) = g(x)$ ではない場合に限り

$$\int_a^b f(x)dx < \int_a^b g(x)dx$$

証明. 積分の線形性から、 $f(x) \geq 0$ ならば

$$\int_a^b f(x)dx \geq 0$$

を示せばよいが、これは定積分の定義から明らか。

$f(x)$ が常に 0 ではない場合、ある $c \in I$ が存在して、 $f(c) > 0$ 。 f は連続だから、ある $\delta > 0$ が存在して、 $|x - c| < \delta$ を満たす任意の x に対して $f(x) > 0$ 。よって

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^{c-\delta} f(x)dx + \int_{c-\delta}^{c+\delta} f(x)dx + \int_{c+\delta}^b f(x)dx \geq \int_{c-\delta}^{c+\delta} f(x)dx > 0$$

□

積分に関する大小関係の保存則から、積分に関する**三角不等式**と呼ばれる以下の定理が導かれます。

系 5.6. $[a, b]$ を区間、 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ を連続関数とする。このとき

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$$

証明. 一般に、任意の $x \in [a, b]$ に対して

$$-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$$

ゆえにそれぞれ積分すれば、積分の単調性より

$$-\int_a^b |f(x)|dx \leq \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b |f(x)|dx$$

すなわち

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$$

□

5.4 微分積分学の基本定理

前章でほったらかしていた、微分積分学の基本定理を証明しましょう。そのために、まずは積分に関する平均値の定理を証明します。

定理 5.7 (積分の平均値の定理). $I = [a, b]$ を閉区間、 $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ を連続関数とする。このとき、ある $c \in (a, b)$ が存在して、

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx = f(c)$$

証明. f は閉区間 $[a, b]$ 上連続なので、最大値・最小値の定理より、最大値 $M = f(x_0)$ と最小値 $m = f(y_0)$ をもつ。 $M = m$ の場合は定理は自明なので、 $M \neq m$ とする。このとき、 $m \leq f(x) \leq M$ なので、

$$\begin{aligned} m(b-a) &= \int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b M dx = M(b-a) \\ \Leftrightarrow m &\leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \leq M \end{aligned}$$

また、 $M \neq m$ ゆえ、恒等的に $m = f(x)$ または $M = f(x)$ ではないから、

$$m < \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) < M$$

が成り立つ。ゆえに中間値の定理より

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(c)$$

となる $c \in (a, b)$ が存在する。□

定理 5.8 (微分積分学の基本定理). I を区間、 $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ を連続関数とする。このとき、任意の $a \in I$ に対して、 $\int_a^x f(\xi) d\xi$ は微分可能な I 上の関数であり、

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(\xi) d\xi = f(x)$$

を満たす。

証明.

$$F(x) := \int_a^x f(\xi) d\xi = f(x)$$

とおき、

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h}$$

を評価すると、 $h > 0$ のとき ($h < 0$ のときも同様である)、

$$F(x+h) - F(x) = \int_a^{x+h} f(\xi) d\xi + \int_a^x f(\xi) d\xi = \int_x^{x+h} f(\xi) d\xi$$

である。よって、積分に関する平均値の定理より、ある $x < \xi' < x+h$ が存在して、

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(\xi')$$

これに対して $h \rightarrow 0$ の極限を取れば題意を得る。□

次の定理も微分積分学の基本公式と呼ばれます。

系 5.9. $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ を C^1 級関数とし、 $f := F'$ とする。このとき

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

証明. 原始関数を、適当に $c \in I$ をとって

$$F(x) = \int_c^x f(\xi) d\xi + C$$

とおく。このとき、

$$F(b) - F(a) = \int_c^b f(\xi) d\xi + \int_c^a f(\xi) d\xi = \int_a^b f(\xi) d\xi$$

□

5.5 部分積分

定理 5.10. I を区間、 $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ を可微分関数とする。このとき、以下が成り立つ。

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

証明. 積の微分公式

$$(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

の両辺を積分すると、積分の線形性から

$$f(x)g(x) + C = \int f'(x)g(x)dx + \int f(x)g'(x)dx$$

これを移項して、積分定数を吸収すれば、題意を得る。 □

証明は簡単すぎるので省きますが、定積分バージョンは次のようになります。

定理 5.11. $I = [a, b]$ を区間、 $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ を可微分関数とする。このとき、以下が成り立つ。

$$\int_a^b f(x)g'(x)dx = \{f(b)g(b) - f(a)g(a)\} - \int_a^b f'(x)g(x)dx$$

上の定理における $\{f(b)g(b) - f(a)g(a)\}$ の部分は、

$$\int_a^b (fg)'(x)dx$$

に他ならないのですが、通常通り次のように書くことも多いです。

定義 5.12. I を区間、 $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ を連続関数、 $a, b \in I$ とする。 F を f の原始関数とすると、 $[a, b]$ 上の定積分を

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b$$

と書く。

5.6 置換積分

定理 5.13. I, J を区間、 $u : I \rightarrow J$ を可微分関数とする。また $f : J \rightarrow \mathbb{R}$ は連続関数で、 $F : J \rightarrow \mathbb{R}$ をその原始関数の一つとする。このとき、任意の $t \in I$ に対して次が成り立つ^{*1}。

$$\int f(u(t)) \frac{du(t)}{dt} dt = F(u(t))$$

^{*1} $x = u(t)$ で微分するか t で微分するかの違いを明確にするため、以下では微分に d/dx や d/dt を使用します。

証明. 右辺の t による微分は、合成関数の微分から

$$\frac{dF(u(t))}{dt} = f(u(t)) \frac{du(t)}{dt}$$

となる。これは明らかに左辺の t による微分と一致するため、与式の左辺と右辺は積分定数の違いしか存在しない。ゆえに題意が成り立つ。 $\square$

上記の主張と証明は、 $\int f(u(t)) \frac{du(t)}{dt} dt$ および $F(u(t))$ が $t \in I$ の関数とみて正しい等式です。これを $x \in J$ の関数とみても正しい等式に「戻す」ためには、 u は全単射かつ、逆関数 u^{-1} も可微分であるという仮定を必要とします。

従って定積分版は次のようになります。

定理 5.14. $I = [a, b]$, $J = [\alpha, \beta]$ を区間、 $u : I \rightarrow J$ を全単射可微分関数とする。また $f : J \rightarrow \mathbb{R}$ は連続関数とする。このとき次が成り立つ。

$$\int_a^b f(u(t)) \frac{du(t)}{dt} dt = \int_\alpha^\beta f(x) dx$$

第 6 章

対数関数と指数関数

この章では指数関数と対数関数を定義していきます。指数関数は、高校数学ではとても当たり前に使っていましたが、 a^x という「実数の実数乗」というものが一体なんなのかよくわかりません。説明としては、既に実数の有理数乗は定義しているので、無理数 x に収束する任意の有理数列 $\{q_n\}_{n=1}^{+\infty}$ をとってきて、

$$a^x := \lim_{n \rightarrow +\infty} a^{q_n}$$

で定義しようというものです。

これが間違いというわけではないですが、いきなり「これで定義しました」というのは、僕個人としては納得感が薄いというものです。なんでかという、これで定義しましたとなっても、

- 右辺の極限は、 x に収束する「任意の有理数列」 $\{q_n\}$ に対して、一意の実数に収束するのか？
- 指数法則 $a^{x+y} = a^x a^y$ を満たすか？
- 連続な逆関数をもつための条件 (単調増加・単調減少) を満たすか？
- 微分は $a^x \log(a)$ になるか？
- 逆関数 $\log_a(x)$ は微分可能か？

といったことを理路整然と説明するのが難しそうだからです。

そこで僕たちは、あえての対数関数から分け入ります。

$$\log(x) = \int_1^x \frac{1}{\xi} d\xi$$

を知っている人には都合がいいことに、まだ $1/x$ の積分が定義できていません。これは $(0, +\infty)$ で明らかに連続なので、積分可能であるはずですが。その積分値を返す関数として、対数関数を定義するのはすごく早いです。早いというのは、対数関数は積分で定義しているので、対数関数が微分可能なことがすぐに出てきます。そのほかの対数関数の満たすべき性質

$$\log(xy) = \log(x) + \log(y)$$

なども比較的簡単に出てきます。あとは中身を見ていきましょう。

6.1 対数関数と指数関数

$n \neq -1$ のとき

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

なのでした。これは $n = -1$ で成り立たない公式です。しかし

$$\frac{1}{x} : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

は連続なので、 $(0, +\infty)$ に含まれる任意の閉区間で積分可能なはず。これがどんな性質をもつ関数になるか調べていきましょう。

6.1.1 対数関数

$x > 0$ に対して

$$f(x) := \int_1^x \frac{1}{\xi} d\xi$$

とおきます*¹。この関数の性質を調べていきましょう。まず微分すると

$$f'(x) = \frac{1}{x} > 0$$

であることから、 f は単調増加です。 $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ は特に単射です。実は全射でもあることが、次の補題から理解できます。

補題 6.1. 任意の有理数 a と実数 $x > 0$ に対して、

$$f(x^a) = af(x)$$

が成り立つ。

証明. 合成関数の微分から

$$(f(x^a))' = (x^a)' f'(x^a) = ax^{a-1} \frac{1}{x^a} = \frac{a}{x}$$

一方、微分の線形性から

$$(af(x))' = af'(x) = \frac{a}{x}$$

となり、

$$(f(x^a))' = (af(x))' \iff (f(x^a) - af(x))' = 0$$

が成り立つ。微分して 0 になる関数は定数であるから、

$$f(x^a) - af(x) = C$$

*¹ 積分範囲を 0 から取らず 1 から取っているのは、 $x = 0$ だと $1/x$ が定義されないからです。じゃあなんで 1 を取ったのかというと、そこはまあなんでもいいんですけど、ようは $f(x)$ は対数関数なので $f(1) = 0$ としたいからです。

とおくと、 $x = 1$ のとき

$$\begin{aligned} f(1^a) &= f(1) = \int_1^1 \frac{1}{\xi} d\xi = 0 \\ af(1) &= af(1) = a \cdot \int_1^1 \frac{1}{\xi} d\xi = a \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

ゆえに $C = f(1^a) - af(1) = 0$ となり、題意が従う。 $\square$

一方 $1 \leq \xi \leq 2$ のとき $1/2 \leq \xi \leq 1$ なので、

$$f(2) = \int_1^2 \frac{1}{\xi} d\xi \geq \int_1^2 \frac{1}{2} d\xi = \frac{1}{2} > 0$$

を満たします。そこで、任意の $y > 0$ に対して、 $nf(2) > y$ となる自然数 n を取ることができ、補題から

$$nf(2) = f(2^n) > y > 0 = f(1)$$

ゆえに中間値の定理より、ある $1 < c < 2^n$ が存在して、 $f(c) = y$ を満たします。

任意の負の実数になることも、 $1/2 \leq \xi \leq 1$ のとき $1 \leq \xi^{-1} \leq 2$ なので

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \int_1^{1/2} \frac{1}{\xi} d\xi = - \int_{1/2}^1 \frac{1}{\xi} d\xi \leq - \int_{1/2}^1 1 d\xi = -\frac{1}{2} < 0$$

となることから、正の実数と同様に示すことができます。

またこの関数 $f(x) = \int_1^x \xi^{-1} d\xi$ は、次のような意味で「掛け算を足し算に変換」します。

定理 6.2. 任意の実数 $x > 0, y > 0$ に対して、

$$f(xy) = f(x) + f(y)$$

が成り立つ。

証明. 両辺を y を定数とみて x で微分すると、合成関数の微分から

$$\begin{aligned} \frac{df(xy)}{dx} &= \frac{d}{dx} \int_1^{xy} \frac{1}{\xi} d\xi = y \cdot \frac{1}{xy} = \frac{1}{x} \\ \frac{d}{dx}(f(x) + f(y)) &= \frac{df(x)}{dx} = \frac{1}{x} \end{aligned}$$

となり、積分定数を除いて $f(xy) = f(x) + f(y)$ が成り立ちます。一方で $x = 1$ のときに両辺を比較すれば、厳密に等式がなりたつことがわかる。 $\square$

このように、存在だけが分かっている関数も、だんだん素性がわかってきました。といったところで、マシな名前をつけてあげましょう。

定義 6.3 (対数関数).

$$\log : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto \int_1^x \frac{1}{\xi} d\xi$$

を対数関数と呼ぶ。

対数関数に関する重要な性質をまとめると次になります。

- $(0, +\infty)$ から $\mathbb{R}$ への単調増加かつ全射な関数
- $(\log(x))' = 1/x$ ($\forall x > 0$)
- $\log(x^a) = a \log(x)$ ($\forall x > 0, \forall a \in \mathbb{Q}$)
- $\log(1) = 0$
- $\log(xy) = \log(x) + \log(y)$ ($\forall x, y > 0$)
- $\log(1/x) = -\log(x)$ ($\log(x^a) = a \log(x)$ において $a = -1$ とする)

後半 3 つは、 $\log$ が、「区間 $(0, +\infty)$ と積がなす群」から「 $\mathbb{R}$ と和がなす群」への群準同型になっていることを意味します。微積分とはあまり関係のなさそうな性質ではありますが、ものごとはいろんな見方ができた方が、悪いってことはないです。

6.1.2 指数関数

対数関数は区間 $(0, +\infty)$ から $\mathbb{R}$ への単調増加な全射なので、逆写像が存在します。これを仮に

$$g : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$$

とおきます。つまり

$$\begin{aligned}\log(g(x)) &= x \quad (\forall x \in \mathbb{R}) \\ g(\log(x)) &= x \quad (\forall x > 0)\end{aligned}$$

が成り立つということです。

定義と対数関数の性質からすぐにわかるのは、

- $g(0) = 1$
- $g(x + y) = g(\log(g(x)) + \log(g(y))) = g(\log(g(x)g(y))) = g(x)g(y)$
- $g(-x) = g(-\log(g(x))) = g(\log(1/g(x))) = 1/g(x)$

あたりのことです。つまり、 g は「 $\mathbb{R}$ と和がなす群」から「区間 $(0, +\infty)$ と積がなす群」への群準同型になっているということです。

また、 $a \in \mathbb{Q}$ に対して $\log(x^a) = a \log(x)$ が成り立っていたので、 $x = g(1)$ を代入すると

$$\log(g(1)^a) = a \log(g(1)) = a$$

g にこの値を代入すると、

$$g(a) = g(\log(g(1)^a)) = g(1)^a$$

となります。この等式は任意の $a \in \mathbb{Q}$ に対して成り立つから、 $g(x)$ の $x \in \mathbb{Q}$ での値は $g(1)$ の値のみによって決まると言えます。そこで

定義 6.4. 実数 $e := g(1)$ を自然対数の底またはネイピア数などと呼ぶ。

ことにして、任意の $x \in \mathbb{R}$ に対して

$$e^x := \exp(x) := g(x)$$

と書きます*2。

あと気になることは

- e^x は連続か？
- e^x は微分可能か？できるとしたらどうなる？

あたりだと思います。まずは連続であることを気合で示します。

定理 6.5. e^x は連続関数である。

証明. 任意の $a \in \mathbb{R}$ に対して、

$$\lim_{x \rightarrow a} e^x = e^a$$

を示したい。任意の $\varepsilon > 0$ に対して、

$$\delta := \log(1 + \varepsilon e^{-a})$$

とおけば、

$$\begin{aligned} & |x - a| < \delta \\ \iff & -\log(1 + \varepsilon e^{-a}) < x - a < \log(1 + \varepsilon e^{-a}) \\ \iff & \log \frac{1}{1 + \varepsilon e^{-a}} < x - a < \log(1 + \varepsilon e^{-a}) \\ \iff & \frac{1}{1 + \varepsilon e^{-a}} < e^{x-a} < 1 + \varepsilon e^{-a} \\ \iff & \frac{1}{1 + \varepsilon e^{-a}} - 1 < e^{x-a} - 1 < \varepsilon e^{-a} \\ \iff & -\frac{\varepsilon e^{-a}}{1 + \varepsilon e^{-a}} < e^{x-a} - 1 < \varepsilon e^{-a} \\ \implies & -\varepsilon e^{-a} < e^{x-a} - 1 < \varepsilon e^{-a} \\ \iff & |e^{x-a} - 1| < \varepsilon e^{-a} \end{aligned}$$

となる*3。さらに両辺に e^a を掛ければ

$$e^a |e^{x-a} - 1| = |e^x - e^a| < \varepsilon$$

が成り立つ。すなわち

$$\lim_{x \rightarrow a} e^x = e^a$$

□

*2 まだ実数の「無理数乗」を定義していないので、任意の $x \in \mathbb{R}$ に対して $e \in \mathbb{R}$ の e^x というのを見ただ目通りに解釈することは、まだできません。 e^x は現状、既に存在が保証されている関数 $g(x)$ の別名にすぎないことに注意です。

*3 下から2つ目の $\implies$ では、 $1 + \varepsilon e^{-a} > 1$ すなわち $1/(1 + \varepsilon e^{-a}) < 1$ ゆえに $-1/(1 + \varepsilon e^{-a}) > -1$ であることを使っています。

連続性を使って、微分を求めましょう。そのためには

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h}$$

が存在するかどうかを調べる必要があるのですが、

$$\frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x \frac{e^h - 1}{h}$$

なので、

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h}$$

を求めれば分かります*4。

直感的には、まず $h = \log(1+k)$ と変換すると、

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k}{\log(1+k)}$$

です。一方で対数関数の定義から

$$(\log(x))'(x=1) = \frac{1}{1} = 1$$

なので、微分係数の定義に戻れば

$$1 = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\log(1+k) - \log(1)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\log(1+k)}{k}$$

ゆえに、逆数の極限

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k}{\log(1+k)}$$

も1になるでしょう。気合を入れて証明します。

定理 6.6.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$$

ゆえに、任意の $x \in \mathbb{R}$ に対して

$$(e^x)' = e^x$$

証明. $\varepsilon > 0$ を任意の正の実数とする。

$$(\log(x))'(x=1) = 1$$

であるから、ある $\delta_1 > 0$ が存在して、 $0 < |k| < \delta_1$ のとき

$$\left| \frac{\log(1+k)}{k} - 1 \right| < \min \left\{ \frac{1}{2}, \frac{\varepsilon}{2} \right\}$$

*4 これは e^x の $x=0$ における微分係数に他ならないです。

を満たす。このとき、

$$\begin{aligned} & \left| \frac{\log(1+k)}{k} - 1 \right| < \min \left\{ \frac{1}{2}, \frac{\varepsilon}{2} \right\} \\ \iff & 1 - \min \left\{ \frac{1}{2}, \frac{\varepsilon}{2} \right\} < \frac{\log(1+k)}{k} < 1 + \min \left\{ \frac{1}{2}, \frac{\varepsilon}{2} \right\} \\ \implies & \frac{1}{2} < \frac{\log(1+k)}{k} < \frac{3}{2} \\ \implies & \left| \frac{\log(1+k)}{k} \right| > \frac{1}{2} \end{aligned}$$

であるから、

$$\left| \frac{k}{\log(1+k)} - 1 \right| = \frac{|1 - \frac{1}{k} \log(1+k)|}{|\frac{1}{k} \log(1+k)|} < 2 \left| 1 - \frac{\log(1+k)}{k} \right| \leq \varepsilon$$

また、この $\delta_1 > 0$ に対して、 e^x は連続関数であるから

$$\lim_{h \rightarrow 0} e^h = e^0 = e^{\log(1)} = 1$$

ゆえ、ある $\delta_2 > 0$ が存在して、 $0 < |h| < \delta_2$ ならば

$$|e^h - 1| < \delta_1$$

を満たす。

$$k = e^h - 1 \iff h = \log(1+k)$$

とおくと、 $0 < |h| < \delta_2$ ならば $0 < |k| = |e^h - 1| < \delta_1$ であり*5、

$$\left| \frac{e^h - 1}{h} - 1 \right| = \left| \frac{k}{\log(1+k)} - 1 \right| < \varepsilon$$

□

指数関数の重要な性質をまとめると以下のようになります*6。

- $e^0 = 1$
- $e^{x+y} = e^x e^y$
- $e^{-x} = 1/e^x$
- $(e^x)' = e^x$

特に指数関数には、微分しても姿を変えないという著しい性質があります。これを読み替えれば、指数関数の原始関数も自分自身です (積分定数の違いを除いて)。

$$\int e^x dx = e^x + C$$

*5 $k = 0 \iff e^h = 1 \iff \log(e^h) = \log(1) \iff h = 0$ に注意です。

*6 $(e^x)^y = e^{xy}$ も成り立ちますが、現在は $(e^x)^y$ が任意の $y \in \mathbb{R}$ に対して定義されていないので証明不可能です。

6.2 実数べき関数の定義とその微積分

対数関数

$$\log(x) := \int_1^x \frac{1}{\xi} d\xi$$

の逆関数として、指数関数

$$e^x$$

が定義でき、しかも微分可能かつ微分可能であることが示せました。これによって「実数の無理数乗」を自然に定義することができます。

6.2.1 実数べき関数の定義と性質

まず任意の $x \in \mathbb{R}$ に対して、既に e^x が定義されています。また

$$e^{\log(x)} = x$$

だったのと、まだ証明できていない

$$(e^x)^y = e^{xy}$$

との整合性を考えれば、次のように定義するのが良いでしょう。

定義 6.7. $n \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ に対して、関数

$$(0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto e^{n \log(x)}$$

を x^n と書く。

こうであれば、保留していた次の主張を証明できます。

定理 6.8. 任意の $x, y \in \mathbb{R}$ に対して、

$$(e^x)^y = e^{xy}$$

証明.

$$(e^x)^y = \exp(y \log(e^x)) = \exp(yx) = e^{xy}$$

□

また、この記法を用いるからには以下の指数法則が成り立ちます。

定理 6.9. 任意の $n, m \in \mathbb{R}$ と $x > 0$ に対して、

$$x^{n+m} = x^n x^m$$

証明.

$$x^{n+m} = e^{(n+m) \log(x)} = e^{n \log(x) + m \log(x)} = e^{n \log(x)} e^{m \log(x)} = x^n x^m$$

□

また、 x^n の「 n に関する連続性」も証明できます。

定理 6.10. 任意の $n \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ と、 n に収束する有理数列 $\{\alpha_m\}_{m=1}^{+\infty}$ に対して、

$$x^n = \lim_{m \rightarrow +\infty} x^{\alpha_m}$$

が成り立つ。

証明. e^x の連続性より、

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} x^{\alpha_m} = \lim_{m \rightarrow +\infty} e^{\alpha_m \log(x)} = e^{n \log(x)} = x^n$$

□

これで $x^n = e^{n \log(x)}$ という定義の妥当性も理解できたと思います。微分や積分についても、計算問題にすぎませんが証明していきます。

定理 6.11. 任意の $n \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ と $x > 0$ に対して、

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

証明. 合成関数の微分、および、微分の線形性より

$$(x^n)' = (e^{n \log(x)})' = (n \log(x))' e^{n \log(x)} = \frac{n}{x} x^n = nx^{n-1}$$

□

定理 6.12. 任意の $n \in \mathbb{R} \setminus \{0, -1\}$ と $x > 0$ に対して、

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

証明. 右辺を微分すれば明らか。

□

6.2.2 x^n の定義域について

上記の通り、任意の $n \in \mathbb{R}$ に対して x^n は $x > 0$ で定義できます。整数でない有理数 n については、例えば $\sqrt{-1}$ などは実数にならないため $x > 0$ で定義されるとみるのが普通です。一方で、自然数 $n > 0$ に対しては x^n は任意の $x \in \mathbb{R}$ に対して定義できます。負の整数 $n < 0$ については、0 除算を回避するため $x \neq 0$ で定義されます。

実は一番ややこしいのは $n = 0$ の時です。 $x \neq 0$ なら $x^0 = 1$ なので、連続性の観点でみれば任意の $x \in \mathbb{R}$ に対して、 $x^0 = 1$ となりそうです。しかし、 $x = 0$ のほうを固定して $n \neq 0$ が 0 に近づくことを考えると、

$$\lim_{n \rightarrow 0} 0^n = \lim_{n \rightarrow 0} 0 = 0$$

となります。つまり、連続性を保つべきという観点で見れば、

$$0^0$$

がうまく定義されないのです。

例題 6.13.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-n} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

であるが、

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} (e^{-n})^{1/n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-1} = \frac{1}{e} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} (e^{-n})^{1/n^2} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-1/n} = e^0 = 1 \end{aligned}$$

こうした事情もあり、どの文脈であっても x^n の定義域には気を付けるべきです。常に定義域を明記するべきでしょう。

6.2.3 一般の底の指数関数と対数関数

上記のように x を固定して n を変数とみる関数 x^n を考えることがあります。見やすいように

$$a^x$$

というものを考えるのです。これを指数関数というのですが、

$$a^x = (e^{\log(a)})^x = e^{x \log(a)}$$

なので、これでもってそのまま定義としちゃいましょう。

定義 6.14. $a > 0$ に対して、

$$a^x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto e^{x \log(a)}$$

を、 a を底とする指数関数という。

この定義によれば、 $a > 0$ を底とする指数関数は微分可能な関数の合成関数ですから、次の主張が簡単に示せます。

定理 6.15. 任意の $a > 0$ 、 $x \in \mathbb{R}$ に対して、

$$(a^x)' = a^x \log(a)$$

証明. 合成関数の微分より

$$(a^x)' = (e^{x \log(a)})' = (x \log(a))' e^{x \log(a)} = \log(a) \cdot a^x = a^x \log(a)$$

□

次に a^x の値域について調べましょう。僕たちの定義によれば、最終的に e^x に合成するので、 a^x の値域は正の実数です。逆に $a \neq 1 \iff \log(a) \neq 0$ のとき、任意の正の実数 y に対して、 $x = \log(y)/\log(a)$ とすれば

$$a^x = e^{x \log(a)} = e^{\log(y)} = y$$

ゆえ、 a^x は $\mathbb{R}$ から $(0, +\infty)$ への全射です。さらに上記の微分から、 $\log(a)$ の符号によって単調増加・単調減少がわかります。ただし $\log(a) = 0 \iff a = 1$ のときは a^x は常に 1 を返す定値関数です。以上をまとめて

定理 6.16. 任意の $a > 0$ と $x \in \mathbb{R}$ に対して、 $a^x > 0$ 。また

- $a > 1$ のとき、 a^x は単調増加
- $a = 1$ のとき、 a^x は 1 への定値関数
- $0 < a < 1$ のとき、 a^x は単調減少

特に $a > 0$ かつ $a \neq 1$ のとき、 a^x は $\mathbb{R}$ から $(0, +\infty)$ への全単射である。

しれっと流しましたが、上の議論で $a > 0$ かつ $a \neq 1$ のときに、 a^x の逆関数を構成していました。

定義 6.17. $a > 0$ 、 $a \neq 1$ に対して、

$$\log_a(x) : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto \frac{\log(x)}{\log(a)}$$

を、 a を底とする対数関数という。

6.3 空気抵抗ありの場合の落下運動

力学の話に戻しましょう。指数・対数関数を利用すれば、空気抵抗ありの場合の落下運動を、運動方程式で解析することができます。

自由落下は、どちら向きに重力が働いているかによりますが、運動方程式は

$$m\ddot{\gamma} = (0, 0, mg)$$

で表されます。明らかに一次元での運動になるので、初めから γ は一次元の値をとるとし、

$$m\ddot{\gamma} = mg$$

を考えましょう。

空気抵抗があるとき、それは γ の速さに比例する力が加わりそうという予感がします。車の窓を開け、手を伸ばしてみると、車が速ければ速いほど、強い力を手に感じることができます (そんなことしちゃダメだぞ)。従って、自由落下の運動方程式を次のように変えるのが良さそうです。

$$m\ddot{\gamma} = mg - k\dot{\gamma}$$

$k > 0$ は比例定数です。 k は、定性的な結果があていば、観測事実から後から決める実数です。いったん、速度がわかればよいという観点から

$$v(t) := \dot{\gamma}(t)$$

とおくと、運動方程式は

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{k}{m}v$$

となります。

このように何かの未知関数の微分が絡んだ方程式を、**微分方程式**といいます。微分方程式の解法第一号は、今回使える**変数分離法**です。 $g - \frac{k}{m}v \neq 0$ の範囲で、

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{k}{m}v \iff \frac{1}{g - kv/m} \frac{dv}{dt} = 1$$

この両辺を t で積分するのですが、右辺は簡単に $t + C$ になりますね。左辺は、合成関数の積分を使って

$$\int \frac{1}{g - kv/m} \frac{dv}{dt} dt = \int \frac{1}{g - kv/m} dv = -\frac{m}{k} \log(g - kv/m)$$

です。積分定数がまだないですが、右辺にまだ不定積分が残ってるので、そちらに吸収させましょう。ということで、まとめて

$$-\frac{m}{k} \log(g - kv/m) = t + C \iff g - \frac{k}{m}v(t) = A \exp\left(-\frac{kt}{m}\right) \iff v(t) = \frac{mg}{k} - \frac{mA}{k} \exp\left(-\frac{kt}{m}\right)$$

と求めることができます。積分定数 A は、例えば自由落下するボールを「静かに落とした」という初期条件 $v(0) = 0$ を課すると、

$$0 = \frac{mg}{k} - \frac{mA}{k} \quad \therefore A = g$$

と求まるので、空気抵抗付きの自由落下ボールの運動は

$$v(t) = \frac{mg}{k} \left\{ 1 - \exp\left(-\frac{kt}{m}\right) \right\}$$

で記述できるというわけです。

t が十分大きいとき、 $e^{-\alpha t}$ はかなり急速に 0 に収束します。自由落下ボールの速度も、十分な時間を掛ければ $v = mg/k$ に急速に近づいていきます。例えば雨粒が雲の高さから空気抵抗を無視して地表に落ちてくると、とんでもないスピードで落ちてきます。空気抵抗のおかげで、人間のたんぱく質を貫かない程度の勢いにとどめてくれているんですね。

第7章

運動方程式を解く・中級

中級といっても、中級の中でも下といったところになりましょう。僕たちの手の中にある道具といえば、多項式関数や指数関数・対数関数の微積分が自由に行えるぐらい。せめて三角関数さえあれば、もっと多くの微分方程式が解けるはずなのに…。

ということで本章では三角関数を導入するのですが、高校数学のような直角三角形を用いた幾何的直観に基づく定義には、微分積分学の観点では一つ問題があります。それは、三角関数の微分が理路整然と計算できないことです。実際、例えば $\sin(x)$ の $x = 0$ での微分係数を計算すると、

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h}$$

という極限を計算しないとイケないのですが、これが難しくなります。高校時代は直角三角形・扇形の面積を比較することによって

$$\cos(h) < \frac{\sin(h)}{h} < 1$$

を示して挟み撃ちしたのですが、僕たちはまだ面積を定義してないのです。かといって面積の定義まで三角関数の微分ができないままかということ、それはそれで辛いし、後回しにするほど循環論法のリスクが高まって良くないです。

これを回避するために、「解析入門」を冠する往年の教科書はおのこの工夫を凝らしているのですが、僕たちはアールフォルスやルーディンのアプローチに近い、微分方程式の解として三角関数を導入しましょう。どこを軸足にするにしても序盤は難しいのですが、どこかをきっかけに良く知っている事実がポロポロと湧いて出てくるのが面白いですよ。

7.1 ばね運動と三角関数

ばねは、引っ張ると縮む方向に力が働き、押し込むと伸びる方向に力が働きます。これをニュートン力学の観点でモデル化すると、ばねの伸び $\gamma(t)$ に対して次のような運動方程式が成り立つと考えられます。

例題 7.1. $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}$ に対して、

- $m\ddot{\gamma} = -k\gamma$ ($k > 0$)

- $\gamma(0) = 1$
- $\dot{\gamma}(0) = 0$

これを満たす γ を求めよ。

非常に典型的な運動ですので、僕たちが解かねばならないタイプの方程式です。物理的な状況としては、ばねについた質点を、位置 1 で静かに手を離したという状況です。空気抵抗を無視しているので、ずっとビヨンビヨンするのです。物理的な直感からすると、解 $\gamma(t)$ が存在しそうですが、もう少しちゃんと議論する必要がありそうです。

7.1.1 ばね運動のピカルル逐次近似

まず簡単のため、 $k = 1$ の場合の運動方程式

$$\ddot{\gamma}(t) = -\gamma(t)$$

を考えます。愚直にこれを積分すると、

$$\int_0^t \ddot{\gamma}(\tau) d\tau = - \int_0^t \gamma(\tau) d\tau$$

となります。左辺は微分積分学の基本定理より

$$\int_0^t \ddot{\gamma}(\tau) d\tau = \dot{\gamma}(t) - \dot{\gamma}(0) = \dot{\gamma}(t)$$

ゆえ、

$$\dot{\gamma}(t) = - \int_0^t \gamma(\tau) d\tau$$

さらに積分して、

$$\gamma(t) - 1 = - \int_0^t \int_0^\tau \gamma(\tau_1) d\tau_1 d\tau$$

従って、積分方程式と呼ばれるものの一つである次の方程式が得られます。

$$\gamma(t) = 1 - \int_0^t \int_0^\tau \gamma(\tau_1) d\tau_1 d\tau$$

これでは方程式が解けたのかどうか分かりません。普通の人はこちらで「筋が悪そうだからやめよう…」などと思って匙を投げそうなところを、ピカルルという人はあきらめなかったようです。

いったんこの右辺を

$$\gamma_1(t) := 1 - \int_0^t \int_0^\tau \gamma(\tau_1) d\tau_1 d\tau$$

とおきます。さらに、 $\gamma_1(t)$ を積分方程式の右辺にぶちこんで、

$$\gamma_2(t) := 1 - \int_0^t \int_0^\tau \gamma_1(\tau_1) d\tau_1 d\tau$$

という関数を作ります。以下同様に、

$$\gamma_n(t) := 1 - \int_0^t \int_0^\tau \gamma_{n-1}(\tau_1) d\tau_1 d\tau$$

が得られます。

これについて考察を深めるために、具体的にいくつか計算してみましょう。

$$\begin{aligned} \gamma_2(t) &= 1 - \int_0^t \int_0^\tau \gamma_1(\tau_1) d\tau_1 d\tau \\ &= 1 - \int_0^t \int_0^\tau \left[1 - \int_0^{\tau_1} \int_0^{\tau_2} \gamma(\tau_3) d\tau_3 d\tau_2 \right] d\tau_1 d\tau \\ &= 1 - \frac{t^2}{2} + \int_0^t \int_0^\tau \int_0^{\tau_1} \int_0^{\tau_2} \gamma(\tau_3) d\tau_3 d\tau_2 d\tau_1 d\tau \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \gamma_3(t) &= 1 - \int_0^t \int_0^\tau \gamma_2(\tau_1) d\tau_1 d\tau \\ &= 1 - \int_0^t \int_0^\tau \left[1 - \frac{\tau_1^2}{2} + \int_0^{\tau_1} \int_0^{\tau_2} \int_0^{\tau_3} \gamma(\tau_5) d\tau_5 d\tau_4 d\tau_3 d\tau_2 \right] d\tau_1 d\tau \\ &= 1 - \frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{4!} - \int_0^t \int_0^\tau \int_0^{\tau_1} \int_0^{\tau_2} \int_0^{\tau_3} \int_0^{\tau_4} \gamma(\tau_5) d\tau_5 d\tau_4 d\tau_3 d\tau_2 d\tau_1 d\tau \end{aligned}$$

目ざとい人には、これが $\cos$ の級数表示になっていくことが理解できると思います。しかし、今はまだ $\cos$ が定義されていないことに注意してください。僕たちはむしろ、 $\ddot{\gamma} = -\gamma$ の解として $\cos$ を再定義しようとしているのです。そのためには γ_n が、ある関数に一意的に収束することを証明しなければなりません。このとき非常に扱いに困るのが、たくさん積分が並んでいる項

$$\int_0^t \int_0^\tau \int_0^{\tau_1} \int_0^{\tau_2} \int_0^{\tau_3} \int_0^{\tau_4} \gamma(\tau_5) d\tau_5 d\tau_4 d\tau_3 d\tau_2 d\tau_1 d\tau$$

などです。僕たちはこれを、思い切って無きものと思しましょう！ どうやればそう思えるかというと、先ほど定義した関数列

$$\gamma_n(t) := 1 - \int_0^t \int_0^\tau \gamma_{n-1}(\tau_1) d\tau_1 d\tau$$

に対して、初項

$$\gamma_1(t) = 1$$

を課したものと考えます。そして、極限

$$\gamma(t) := \lim_{n \rightarrow +\infty} \gamma_n(t)$$

が存在し、これが微分可能かつ微分方程式

$$\ddot{\gamma}(t) = -\gamma(t)$$

の解になっていることを確認できれば良いでしょう。このような手法をピカールの逐次近似といいます。

7.1.2 $\gamma_n(t)$ を求める

$$\begin{cases} \gamma_n(t) = 1 - \int_0^t \int_0^\tau \gamma_{n-1}(\tau_1) d\tau_1 d\tau \\ \gamma_1(t) = 1 \end{cases}$$

のもとで、 $\gamma_n(t)$ を求めていきます。先ほどほとんど答えは出ていたのですが、この漸化式で表わされた関数を一般項っぽくまとめましょう。

まず、 $\gamma_2(t)$ は次のように求められます。

$$\gamma_2(t) = 1 - \int_0^t \int_0^\tau 1 d\tau_1 d\tau = 1 - \int_0^t \tau d\tau = 1 - \frac{t^2}{2}$$

次に $\gamma_3(t)$ は

$$\begin{aligned} \gamma_3(t) &= 1 - \int_0^t \int_0^\tau \left(1 - \frac{\tau_1^2}{2}\right) d\tau_1 d\tau \\ &= 1 - \int_0^t \left(\tau - \frac{\tau_1^3}{2 \cdot 3}\right) d\tau \\ &= 1 - \frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{2 \cdot 3 \cdot 4} \end{aligned}$$

もうお分かりでしょうが、気持ちがいいのもう一回やりますか。

$$\begin{aligned} \gamma_4(t) &= 1 - \int_0^t \int_0^\tau \left(1 - \frac{\tau_1^2}{2} + \frac{\tau_1^4}{2 \cdot 3 \cdot 4}\right) d\tau_1 d\tau \\ &= 1 - \int_0^t \left(\tau - \frac{\tau^3}{3!} + \frac{\tau^5}{5!}\right) d\tau \\ &= 1 - \frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{4!} - \frac{t^6}{6!} \end{aligned}$$

このようにして、次の予想が立ちます。

補題 7.2.

$$\begin{cases} \gamma_n(t) = 1 - \int_0^t \int_0^\tau \gamma_{n-1}(\tau_1) d\tau_1 d\tau \\ \gamma_1(t) = 1 \end{cases}$$

を満たす関数 $\gamma_n(t)$ は、各 n に対して

$$\gamma_n(t) = \begin{cases} 1 & (n = 1) \\ 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k \frac{t^{2k}}{(2k)!} & (n > 1) \end{cases}$$

である*1。

*1 この場合分けは、 $t = 0$ のときに不定形 0^0 が現れるのを避けるために行っています。

証明. 帰納法により証明する。 $n = 1$ のときは自明。 $n > 1$ とする。このとき、

$$\gamma_n(t) = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k \frac{t^{2k}}{(2k)!}$$

を

$$1 - \int_0^t \int_0^\tau \gamma_n(\tau_1) d\tau_1 d\tau$$

に代入すれば、

$$\begin{aligned} & 1 - \int_0^t \int_0^\tau \gamma_n(\tau_1) d\tau_1 d\tau \\ &= 1 - \int_0^t \int_0^\tau \left(1 + \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k \frac{\tau_1^{2k}}{(2k)!} \right) d\tau_1 d\tau \\ &= 1 - \int_0^t \left(\tau + \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k \frac{\tau^{2k+1}}{(2k+1) \cdot (2k)!} \right) d\tau \\ &= 1 - \frac{t^2}{2} - \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k \frac{t^{2k+2}}{(2k)(2k+1) \cdot (2k)!} \\ &= 1 - \frac{t^2}{2} - \sum_{k=2}^n (-1)^{k-1} \frac{t^{2k+2}}{(2k)(2k+1) \cdot (2k)!} \\ &= 1 - \frac{t^2}{2} + \sum_{k=2}^n (-1)^k \frac{t^{2k}}{(2k)!} \\ &= 1 + \sum_{k=1}^n (-1)^k \frac{t^{2k}}{(2k)!} \end{aligned}$$

が得られる。これは帰納法の一步先の $\gamma_{n+1}(t)$ を意味する。 □

7.1.3 $\gamma_n(t)$ の”各点”収束

$t \in \mathbb{R}$ を固定して関数列 $\{\gamma_n(t)\}$ の収束を示すために、コーシーの収束判定法を目指して $|\gamma_n(t) - \gamma_m(t)|$ を評価します。 $t = 0$ のとき収束性は自明なので、以下 $t \neq 0$ とします。

まず $n > m > 0$ に対して、三角不等式より

$$|\gamma_n(t) - \gamma_m(t)| = \left| \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k \frac{t^{2k}}{(2k)!} - \sum_{k=1}^{m-1} (-1)^k \frac{t^{2k}}{(2k)!} \right| = \left| \sum_{k=m}^{n-1} (-1)^k \frac{t^{2k}}{(2k)!} \right| \leq \sum_{k=m}^{n-1} \frac{|t|^{2k}}{(2k)!}$$

となります。したがって僕たちの目標は、任意の $\varepsilon > 0$ に対してある自然数 N が存在し、 $n > m > N$ ならば

$$\sum_{k=m}^{n-1} \frac{|t|^{2k}}{(2k)!} < \varepsilon$$

となることを示す問題に帰着されました。

ここで感覚として持ってほしいのは、「階乗はべき乗よりも圧倒的に速く増加する（逆数は速く減少する）」ということです。そのため、階乗が分母に來ているこの級数は、十分に先の方では等比級数で上から抑えられることが期待できます。公比 $r \in (0, 1)$ の公比級数は

$$\sum_{k=0}^n r^k < \sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1-r}$$

と定数で抑えられるため、収束性の証明にはうってつけです。

目当ての級数の隣り合う項の比を調べてみます。

$$\frac{|t|^{2k+2}/(2k+2)!}{|t|^{2k}/(2k)!} = \frac{|t|^2}{(2k+2)(2k+1)}$$

$t \in \mathbb{R}$ は固定されていますが、自然数 k はいくらでも大きくできます。また分母の $(2k+2)(2k+1)$ は $k > 0$ で単調増加し、無限大に発散します。そこで自然数 K を、

$$k \geq K \implies (2k+2)(2k+1) > 2|t|^2$$

を満たすように十分大きく取れば、

$$\frac{|t|^{2k+2}}{(2k+2)!} < \frac{1}{2} \cdot \frac{|t|^{2k}}{(2k)!} \quad (k \geq K)$$

が成り立ちます。これを利用して、 $n > m \geq K$ の範囲で和を評価します。各項は前の項の半分未満になるので、

$$\begin{aligned} \sum_{k=m}^{n-1} \frac{|t|^{2k}}{(2k)!} &= \frac{|t|^{2m}}{(2m)!} + \frac{|t|^{2m+2}}{(2m+2)!} + \cdots + \frac{|t|^{2n-2}}{(2n-2)!} \\ &< \frac{|t|^{2m}}{(2m)!} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots \right) \\ &= \frac{|t|^{2m}}{(2m)!} \cdot 2 \end{aligned}$$

となります。さらに、この先頭の項 $|t|^{2m}/(2m)!$ 自体も、 m が大きくなれば 0 に収束することを示しましょう。先ほどの比の評価式を $m-1, m-2, \dots, K$ と繰り返し適用することで、

$$\frac{|t|^{2m}}{(2m)!} < \frac{1}{2} \frac{|t|^{2m-2}}{(2m-2)!} < \cdots < \left(\frac{1}{2}\right)^{m-K} \frac{|t|^{2K}}{(2K)!}$$

が得られます。これらを合わせると、

$$\sum_{k=m}^{n-1} \frac{|t|^{2k}}{(2k)!} < 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{m-K} \frac{|t|^{2K}}{(2K)!} = \frac{1}{2^{m-K-1}} \cdot \frac{|t|^{2K}}{(2K)!}$$

となります。右辺において、 t と K は定数であり、 $m \rightarrow \infty$ とすると 0 に収束します。したがって、任意の $\varepsilon > 0$ に対して、ある N (ただし $N \geq K$) を十分大きく取れば、 $m > N$ ならば右辺が ε 未満になるようにできます。

これが僕たちが欲しかった N です。

少し込み入ってしまったので、ここで N の依存関係を整理しておきましょう。

1. $t \in \mathbb{R}$ は固定されています。
2. 自然数 K を、 $k \geq K$ ならば比が $1/2$ 未満になるように取ります。具体的には $(2K+2)(2K+1) > 2|t|^2$ を満たす必要があります。 K の取り方は $|t|$ に依存して大きくなります。
3. 自然数 N は、残差が ε を下回るように取ります。具体的には $N \approx \log_2(1/\varepsilon) + (K, t \text{ に依存する定数})$ の形になります。 N の取り方は K に依存しており、従って $|t|$ に依存しています。

ともかく、どの $t \in \mathbb{R}$ をとってきても、級数

$$\gamma(t) := \lim_{n \rightarrow \infty} \gamma_n(t) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{t^{2k}}{(2k)!}$$

は収束することが示されました。

7.1.4 $\gamma(t)$ は微分方程式を満たすか？

次に、この関数が微分方程式

$$\ddot{\gamma} = -\gamma$$

を満たすことを確認したいのですが、そのためには無限級数を「項ごとに微分」してよいか、すなわち

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_{k=0}^{\infty} f_k(t) \right) \stackrel{?}{=} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{df_k(t)}{dt}$$

が成り立つかを検証しなければなりません。

なぜこのように慎重に進めているかというと、今回のように極限で定義されている関数を微分するときには注意が必要だからです。実際、次のように「極限の微分」と「微分の極限」が一致しない例が存在します。

微分と極限の入れ替えに関する注意

$$S_n(x) := \frac{nx}{1+n^2x^2}, \quad f(x) := \sum_{n=1}^{\infty} (S_n(x) - S_{n-1}(x))$$

を考えてみましょう。

$f(x)$ の部分和は

$$f_n(x) := \sum_{k=1}^n (S_k(x) - S_{k-1}(x)) = S_n(x) - S_0(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$$

なので、 $x=0$ ならば $f_n(x) = 0 \rightarrow 0$ as $n \rightarrow \infty$ 。また、 $x \neq 0$ ならば

$$f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2} = \frac{1}{\frac{1}{nx} + nx} \rightarrow 0 \text{ as } n \rightarrow \infty$$

これは分母が無限大に発散するためです。結局、実のところ

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$$

であり、もちろん $f'(x) = 0$ です。

逆に、各項を微分したものの級数を考えましょう。まず、 $S_n(x)$ の微分を計算すると

$$S'_n(x) = \frac{n(1+n^2x^2) - nx \cdot 2n^2x}{(1+n^2x^2)^2} = \frac{n(1-n^2x^2)}{(1+n^2x^2)^2}$$

従って部分和は

$$\sum_{k=1}^n \frac{d}{dx}(S_k(x) - S_{k-1}(x)) = S'_n(x) = \frac{n(1-n^2x^2)}{(1+n^2x^2)^2}$$

となります。これが $n \rightarrow \infty$ で $f'(x) = 0$ に収束するかというと、 $x = 0$ のとき

$$\sum_{k=1}^n \frac{d}{dx}(S_k(x) - S_{k-1}(x)) \Big|_{x=0} = S'_n(0) = n$$

なので、明らかに収束しないです。

今回の場合は微分と和を入れ替えできる

今回の場合、即ち

$$\gamma(t) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n}}{(2n)!}$$

の場合は、微分と和を入れ替えることができます。

これを確かめるために、まず、形式的に項別微分して得られるはずの級数を $\sigma(t)$ とおきます。

$$\sigma(t) := \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{d}{dt} \left(\frac{t^{2k}}{(2k)!} \right) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{t^{2k-1}}{(2k-1)!}$$

この級数も、 $\gamma(t)$ と同様の議論で各点収束することが確認できます。

僕たちが示したいのは、 $\gamma(t)$ の微分が本当に $\sigma(t)$ になること、つまり

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{\gamma(t+h) - \gamma(t)}{h} - \sigma(t) \right| = 0$$

です。

議論すべき極限は二方向あって、

1. $h \rightarrow \infty$ の方向
2. $1 + \sum_{k=1}^n (-1)^k t^{2k} / (2k)!$ の $n \rightarrow \infty$ の方向

これらです。それぞれで議論できるように、数式を分割していきます。

$$\begin{aligned} & \left| \frac{\gamma(t+h) - \gamma(t)}{h} - \sigma(t) \right| \\ & \leq \left| \frac{\gamma(t+h) - \gamma(t)}{h} - \frac{\gamma_n(t+h) - \gamma_n(t)}{h} \right| + \left| \frac{\gamma_n(t+h) - \gamma_n(t)}{h} - \gamma'_n(t) \right| + |\gamma'_n(t) - \sigma(t)| \end{aligned}$$

7.1.5 $\sin$ の定義

関数 $\cos(x)$ を

$$\begin{cases} \ddot{\gamma} = -\gamma \\ \gamma(0) = 1 \\ \dot{\gamma}(0) = 0 \end{cases}$$

を満たす関数 $\gamma = \cos$ として定義できました。すなわち

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \cos(x)}{dx^2} &= -\cos(x) \\ \cos(0) &= 1 \\ \left. \frac{d \cos(x)}{dx} \right|_{x=0} &= 0 \end{aligned}$$

です。

一方で、

$$\ddot{\gamma} = -\gamma$$

を満たす関数として、次のような本質的に異なる解を作ることができます。まず

$$\frac{d^2 \cos(x)}{dx^2} = -\cos(x)$$

だったので、両辺を微分すると

$$\frac{d^3 \cos(x)}{dx^3} = -\frac{d \cos(x)}{dx}$$

となります。そこで右辺を次のように定義します。

定義 7.3.

$$\sin(x) := -\frac{d \cos(x)}{dx}$$

このとき、

$$\frac{d^2 \sin(x)}{dx^2} = -\frac{d^3 \cos(x)}{dx^3} = \frac{d \cos(x)}{dx} = -\sin(x)$$

ゆえに、 $\sin(x)$ もまた $\ddot{\gamma} = -\gamma$ の解になっています。一方で $\sin$ に関する初期条件は

$$\begin{aligned} \sin(0) &= -\left. \frac{d \cos(x)}{dx} \right|_{x=0} = 0 \\ \left. \frac{d \sin(x)}{dx} \right|_{x=0} &= -\left. \frac{d^2 \cos(x)}{dx^2} \right|_{x=0} = \cos(0) = 1 \end{aligned}$$

ゆえに、 $\sin$ は

$$\begin{cases} \ddot{\gamma} = -\gamma \\ \gamma(0) = 0 \\ \dot{\gamma}(0) = 1 \end{cases}$$

を満たす関数 $\gamma = \sin$ です。

7.2 三角関数の性質と円周率の定義

7.2.1 相互法則

$\cos$ を $\ddot{\gamma} = -\gamma$ を満たす関数、 $\sin$ を $-(\cos(x))'$ として定義しました。従って

$$\begin{aligned}(\cos(x))' &= -\sin(x) \\ (\sin(x))' &= -(\cos(x))'' = \cos(x)\end{aligned}$$

が成り立ちます。このことだけで、次のことがわかります。

定理 7.4 (三角関数の相互法則). 任意の $x \in \mathbb{R}$ について

$$\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$$

証明. まず $f(x) := \cos^2(x) + \sin^2(x)$ が定数関数であることを示す。これは以下のように微分が消えることから分かる。

$$\frac{d}{dx}(\cos^2(x) + \sin^2(x)) = -2\cos(x)\sin(x) + 2\sin(x)\cos(x) = 0$$

また、 $f(0) = \cos^2(0) + \sin^2(0) = 1$ ゆえ、題意が成り立つ。 $\square$

7.2.2 加法定理

微分方程式

$$\frac{d^2\gamma}{dx^2} = -\gamma$$

は線形微分方程式になっていて、かつ $\cos, \sin$ はともにこの解ですから、線形和

$$f(x) := A\cos(x) + B\sin(x), \quad A, B \in \mathbb{R}$$

も $f'' = -f$ を満たします。この微分方程式の解として、 f は初期条件

$$\begin{aligned}f(0) &= A \\ f'(0) &= B\end{aligned}$$

を満たしています。

一方で

$$g(x) := \cos(x+a), \quad a \in \mathbb{R}$$

も、合成関数の微分から $\gamma'' = -\gamma$ の解になっています。この微分方程式の解として、 g は初期条件

$$\begin{aligned}g(0) &= \cos(a) \\ g'(0) &= -\sin(a)\end{aligned}$$

が成り立ちます。

ゆえに微分方程式の解の一意性から、

$$\begin{aligned}A &= \cos(a) \\ B &= -\sin(a)\end{aligned}$$

とすることで、以下が成り立ちます。

定理 7.5 (加法定理 (cos)). 任意の $x, a \in \mathbb{R}$ に対して、

$$\cos(x+a) = \cos(x)\cos(a) - \sin(x)\sin(a)$$

同様に

$$h(x) := \sin(x+b), \quad b \in \mathbb{R}$$

も $\gamma'' = -\gamma$ の解であり、初期条件

$$\begin{aligned}h(0) &= \sin(b) \\ h'(0) &= \cos(b)\end{aligned}$$

を満たすので、

$$\begin{aligned}A &= \sin(b) \\ B &= \cos(b)\end{aligned}$$

とすることで、以下が得られます。

定理 7.6 (加法定理 (sin)). 任意の $x, b \in \mathbb{R}$ に対して、

$$\sin(x+b) = \cos(x)\sin(b) + \sin(x)\cos(b)$$

7.2.3 円周率の定義

7.2.4 周期性